

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Испытания на надежность технических систем

Учебное пособие



Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МГТУ им. Н. Э. Баумана
2 0 1 5

УДК 621.396.6(075.8)

ББК 32.844

И88

Издание доступно в электронном виде на портале *ebooks.bmstu.ru*
по адресу: <http://ebooks.bmstu.ru/catalog/192/book1267.html>

Факультет «Радиоэлектроника,
лазерная и медицинская техника»
Кафедра «Технологии приборостроения»

*Рекомендовано Редакционно-издательским советом
МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве учебного пособия*

Авторы:

*Н.А. Ветрова, А.Г. Гудков, С.А. Козубняк, С.А. Мешков,
В.В. Назаров, Е.А. Скороходов, В.Д. Шашиурин*

Рецензенты:

канд. техн. наук, доцент *Б.В. Хлопов;*
канд. техн. наук *К.Г. Потловский*

И88

Испытания на надежность технических систем :
учебное пособие / [Н. А. Ветрова и др.]. — Москва : Издатель-
ство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. — 84, [4] с. : ил.

ISBN 978-5-7038-4214-0

Посвящено практическим методам статистической оценки надежности. Рассмотрены вопросы планирования контрольных и определительных испытаний на безотказность и долговечность. Приведены примеры планирования с использованием программы математического моделирования MATLAB. Даны подробные инструкции по выполнению практических заданий.

Для студентов старших курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана.

УДК 621.396.6(075.8)

ББК 32.844

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015

© Оформление. Издательство

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015

ISBN 978-5-7038-4214-0

Предисловие

Надежность является одним из самых важных показателей современной техники. От нее зависят такие показатели, как качество, эффективность, безопасность, риск, готовность, живучесть. Техника может быть эффективной, только если она имеет высокую надежность.

Надежность техники определяется при ее проектировании и производстве. Чтобы создать техническую систему, удовлетворяющую требованиям надежности, необходимо уметь рассчитать ее надежность в процессе проектирования, знать методы обеспечения высокой надежности и способы их технической реализации, а также доказать экспериментально, что показатели надежности спроектированной системы не ниже заданных. И это еще не все. Нужно также разработать методы, обеспечивающие высокую безотказность техники в процессе ее эксплуатации. Это невозможно реализовать, если не владеть основами теории надежности. Ее должны знать: инженер, проектирующий технику, инженер-технолог, специалист по эксплуатации.

Знание теории надежности необходимо широкому кругу специалистов, и в этом — одна из ее особенностей как науки и научной дисциплины.

Дисциплина «Основы надежности технических систем» включена в профессиональный цикл основной образовательной программы направления подготовки 210601 «Проектирование и технология радиоэлектронных систем и комплексов».

Учебное пособие посвящено одному из самых сложных разделов дисциплины — «Испытания на надежность технических систем».

Целью учебного пособия является не только теоретическое освоение материала по основным принципам расчета и последующего экспериментального определения и контроля показателей надежности технических объектов, но и приобретение умений и навыков планирования контрольных и определительных испытаний на безотказность технических систем.

Освоение курса ведет к формированию как познавательных, творческих, социально-личностных компетенций, так и компетенций профессиональных, в том числе профессионально специализированных; расширяет знания в области практического приложения теории надежности технических систем.

Введение

Роль эксперимента в оценке надежности технических систем огромна. Эксперимент (в частности, статистический эксперимент) является единственным источником объективной информации о надежности. Только эксперимент (в реальной или опытной эксплуатации, а также при специальных испытаниях аппаратуры) позволяет получить показатели надежности элементов, необходимые для теоретического расчета надежности систем. Не имея данных о надежности элементов, невозможно рассчитать надежность системы и провести теоретический анализ моделей надежности.

Однако эксперимента с элементами системы (первичного эксперимента) для оценки надежности недостаточно. Выполняемые на этапе проектирования теоретические расчеты позволяют оценить надежность систем до их изготовления, но содержат даже при абсолютно достоверной информации о надежности элементов большую или меньшую методическую погрешность. Наличие погрешности объясняется двумя причинами: 1) несовершенством математической модели надежности, так как в ней отражаются не все, а лишь наиболее существенные факторы, влияющие на надежность; 2) нарушениями в реальной системе (хотя и небольшими в хорошей модели) тех допущений, которые приняты в процессе формирования математической модели надежности.

Для подтверждения прогнозируемых теоретическим расчетом показателей надежности систем необходим вторичный эксперимент над опытными образцами изделия или их макетами.

Элементы системы обычно обладают высокими показателями надежности (средняя наработка до отказа равна десяткам тысяч, сотням тысяч и даже миллионам часов). Однако их производство, как правило, является массовым, и поэтому имеется принципиальная возможность проводить испытания большого числа элементов. В системах количество испытываемых образцов исчисляется десятками, реже — сотнями. В высоконадежных изделиях, где приме-

нено глубокое структурное резервирование, для получения хороших оценок надежности необходимо длительное наблюдение, иначе оценки будут значительно отличаться от реальных показателей надежности. Часто не удается собрать статистику об отказах малосерийных и уникальных изделий в течение всего их жизненного цикла. Поэтому иногда ставят под сомнение необходимость теоретических расчетов для таких систем, поскольку их результаты сложно подтвердить экспериментально.

Противоположная точка зрения, согласно которой требуется проведение теоретических расчетов и для уникальных систем, основана на том, что последние обычно содержат большое число элементов, что дает возможность получить хорошие экспериментальные оценки надежности входящих в систему блоков и устройств. Кроме того, при наличии достоверной информации о надежности блоков и устройств совершенствование математической модели позволяет снизить методическую погрешность до довольно низкого уровня. При этом по мере усложнения модели необходимо широкое применение методов статистического моделирования.

Список основных обозначений

НТД — нормативно-техническая документация

ТЗ — техническое задание

ТУ — технические условия

ПН — показатель надежности

$ПН_{\alpha}$ ($ПН_{\beta}$) — приемочный (браковочный) уровень позитивного показателя надежности (P или T)

$\underline{ПН}$ — нижняя граница доверительного интервала (LCL) показателя надежности ПН (P или T)

$\overline{ПН}$ — верхняя граница доверительного интервала (UCL) показателя надежности ПН (P или T)

$\widehat{ПН}$ — точечная оценка показателя надежности ПН (P или T)

A — параметр распределения (векторный в общем случае)

A_{γ}, B_{γ} — оценочные нормативы для отношения правдоподобия

a_E — параметр распределения Эрланга

$a_{П}$ — параметр распределения Пуассона

a_{χ} — параметр распределения χ^2

C_N^m — число сочетаний из N по m

c_1, c_2, c_3 — приемочные нормативы контрольных испытаний

$c_{пр}$ — предельное число отрицательных исходов испытаний

$D[...]$ — дисперсия точечной оценки

D — разрешающий коэффициент

d — число отказавших изделий для планов типа $[N \dots T_{и}]$

f_L — функция правдоподобия

f_{α} (f_{β}) — функция плотности распределения показателя надежности для изделий, имеющих приемочный (браковочный) уровень надежности

H_0 (H_1) — гипотеза о кондиционности (некондиционности) партии
 K — коэффициент, учитываемый при определении дисперсии оценки $\hat{P}$
 $K_{\text{ус.п}}$ — коэффициент уменьшения рисков для усеченного последовательного плана типа P
 L — логарифмическая функция правдоподобия
 $[...M...]$ — испытания с восстановлением изделий
 $M[x]$ — математическое ожидание случайной величины x
 m — число отказов при испытаниях
 N — число изделий (объектов), поставленных на испытания
 P — вероятность безотказной работы
 P_z — заданное в ТЗ значение вероятности безотказной работы
 $\text{Pr}\{...\}$ — вероятность события, указанного в фигурных скобках
 Q — вероятность отказа (или уровень процентной точки)
 $[...R...]$ — испытания с заменой отказавших изделий на новые
 r — количество отказов при испытаниях для планов типа $[N \dots r]$
 S — работоспособное состояние изделия.
 S_0 (S_1) — область принятия гипотезы H_0 (H_1)
 $\bar{S}$ — неработоспособное состояние изделия
 T — средняя наработка до отказа
 $T_{\text{и}}$ — длительность испытаний
 T_{γ} — гамма-процентная наработка до отказа
 t_i — элемент вариационного ряда наработки до отказа
 t_{max} — предельная суммарная наработка изделия
 t_{Σ} — суммарная наработка изделия
 $[...U...]$ — испытания без восстановления и замены изделий
 V — объем испытаний
 α — ошибка первого рода (риск изготовителя)
 $\tilde{\alpha}$ — вероятность ошибки первого рода для значения показателя надежности из области S_0
 B — функция биномиального распределения
 β — ошибка второго рода (риск заказчика)

$\tilde{\beta}$ — вероятность ошибки второго рода для значения показателя надежности из области S_1

γ — уровень (коэффициент) доверия, или доверительная вероятность

γ_m — отношение правдоподобия

δ — уровень значимости

δ_1 (δ_2) — уровень значимости при определении нижней (верхней) границы доверительного интервала

$\xi^{(i)}$ — реализация случайной величины наработки до цензурирования i -го изделия

ξ_i — элемент вариационного ряда наработки до цензурирования

θ — случайная величина числа отказов за фиксированное время

λ — параметр экспоненциального распределения, интенсивность отказов

Ξ — случайный вектор моментов отказов

ξ — наработка до отказа (случайная величина)

$\xi_j^{(i)}$ — реализация случайной величины наработки между $(j-1)$ -м и j -м отказом i -го изделия

ξ_i — реализация наработки до отказа i -го изделия

Π — функция распределения Пуассона

χ^2 — функция распределения хи-квадрат

$\chi_\alpha^2(n)$ — квантиль распределения χ^2 уровня α с n степенями свободы

► — начало решения примера

◄ — окончание решения примера

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ

В этой главе рассмотрено понятие испытаний, их виды и место испытаний на надежность в общей структуре испытаний технических объектов. Приведены основные планы испытаний.

1.1. Понятие испытаний

Испытания (test), согласно ГОСТ 16504–81, — это экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.

Характеристики свойств объекта при испытаниях можно *оценивать*, если задачей испытаний является получение количественных или качественных оценок, а можно *контролировать*, если задачей испытаний является только установление соответствия характеристик объекта заданным требованиям.

Определение характеристик объекта при испытаниях проводят как при функционировании объекта, так и при отсутствии функционирования, при наличии воздействий, до или после их приложения.

Важнейший признак любых испытаний — принятие на основе их результатов определенных решений.

Другим признаком испытаний является задание определенных *условий испытаний* (реальных или моделируемых), под которыми понимают совокупность воздействующих на объект факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях.

К условиям испытаний относят внешние воздействующие факторы, как естественные, так и искусственно создаваемые, а также внутренние воздействия, вызываемые функционированием объек-

та (например, нагрев, обусловленный трением или прохождением электрического тока), и режимы функционирования объекта, способы и место его установки, монтажа, крепления, скорость перемещения и т. п.

Нормальные условия испытаний (значения воздействующих факторов, режимы функционирования) устанавливаются в НТД на данный вид продукции.

1.2. Виды испытаний

Испытания на надежность технических систем подразделяют на виды по следующим основным признакам: назначение испытания; уровень проведения; этапы разработки продукции; испытания готовой продукции; условия и место проведения; продолжительность; результат испытаний; определяемые характеристики объекта.

Ниже приведена классификация видов испытаний.

1. По назначению испытания:

- *исследовательские* (investigation test). Испытания, в ходе которых изучают определенные характеристики свойств объекта;
- *контрольные* (check test). Испытания, осуществляемые для контроля качества объекта;
- *сравнительные* (comparative test). Испытания аналогичных по характеристикам или одинаковых объектов, проводимые в идентичных условиях для сравнения характеристик их свойств;
- *определятельные* (determinative test). Испытания, необходимые для определения значений характеристик объекта с заданными значениями показателей точности и (или) достоверности.

2. По уровню проведения испытания:

- *государственные* (state test). Испытания установленных важнейших видов продукции, выполняемые головной организацией по государственным испытаниям, или приемочные испытания, осуществляемые государственной комиссией или испытательной организацией, которой предоставлено право их проведения;
- *межведомственные* (interdepartmental test). Испытания продукции, которые проводит комиссия из представителей нескольких заинтересованных министерств и (или) ведомств, или приемочные испытания установленных видов продукции для приемки

составных частей объекта, разрабатываемого совместно несколькими ведомствами;

- *ведомственные* (departmental test). Испытания, которые выполняет комиссия из представителей заинтересованного министерства или ведомства.

3. В зависимости от этапа разработки продукции:

- *доводочные* (developmental test). Исследовательские испытания, осуществляемые при разработке продукции для оценки влияния вносимых в нее изменений в целях достижения заданных значений показателей ее качества;

- *предварительные* (preliminary test). Контрольные испытания опытных образцов и (или) опытных партий продукции для определения возможности их предъявления на приемочные испытания;

- *приемочные* (acceptance test). Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства для решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению.

4. Испытания готовой продукции:

- *квалификационные* (qualification test). Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии для оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме;

- *предъявительские* (predelivery test). Контрольные испытания продукции, которые проводит служба технического контроля предприятия-изготовителя перед предъявлением ее для приемки представителем заказчика, потребителя или других органов приемки;

- *приемодаточные* (approval test). Контрольные испытания продукции при приемочном контроле;

- *периодические* (periodical test). Контрольные испытания выпускаемой продукции в объемах и в сроки, которые устанавливаются в НТД. Эти испытания выполняют для контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска;

- *инспекционные* (inspection test). Контрольные испытания установленных видов выпускаемой продукции, осуществляемые в выборочном порядке для контроля стабильности качества продукции специально уполномоченными организациями;

• *типовые* (type test). Контрольные испытания выпускаемой продукции для оценки эффективности и целесообразности изменений, вносимых в конструкцию или технологический процесс;

• *аттестационные* (evaluation test). Испытания для оценки уровня качества продукции при ее аттестации по категориям качества;

• *сертификационные* (certification test). Контрольные испытания продукции для установления соответствия характеристик ее свойств национальной и (или) международной НТД.

5. В зависимости от условий и места проведения испытаний:

• *лабораторные* (laboratory test). Испытания объекта в лабораторных условиях;

• *стендовые* (bench test). Испытания объекта на испытательном оборудовании;

• *полигонные* (ground test). Испытания объекта на испытательном полигоне;

• *натурные* (verification test *in situ*). Испытания объекта в условиях, соответствующих условиям его использования по прямому назначению с непосредственным оцениванием или контролем определяемых характеристик свойств объекта;

• *испытания с использованием моделей* (test with modelling);

• *эксплуатационные испытания* (field test).

6. В зависимости от продолжительности испытаний:

• *нормальные* (normal test). Испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимого объема информации о характеристиках свойств объекта в такой же интервал времени, как и в предусмотренных НТД условиях эксплуатации;

• *ускоренные* (accelerated test). Испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимой информации о характеристиках свойств объекта в более короткий срок, чем при нормальных испытаниях;

• *сокращенные* (reduced test). Испытания, проводимые по сокращенной программе.

7. В зависимости от результата испытаний:

• *неразрушающие* (nondestructive test). Испытания с применением неразрушающих методов контроля;

• *разрушающие* (destructive test). Испытания с использованием разрушающих методов контроля;

• *испытания на прочность* (strength test). Испытания для определения значений воздействующих факторов, вызывающих выход значений характеристик свойств объекта за установленные пределы или его разрушение;

• *испытания на устойчивость* (stability test). Испытания для контроля способности изделия выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах установленных норм во время действия на него определенных факторов.

8. В зависимости от определяемых в испытаниях характеристик объекта:

• *функциональные* (functional test). Испытания для определения значений показателей назначения объекта;

• *испытания на надежность* (reliability test). Испытания для определения или контроля показателей надежности в заданных условиях;

• *испытания на безотказность* (safety test);

• *испытания на транспортабельность* (transportability test);

• *граничные испытания* (marginal test). Испытания для определения зависимости между предельно допустимыми значениями параметров объекта и режимом эксплуатации;

• *технологические испытания* (in-process test). Испытания при изготовлении продукции для оценки ее технологичности.

Классификация видов испытаний по основным признакам приведена в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Классификация видов испытаний по основным признакам

Признак	Вид
Назначение испытаний	Исследовательские Контрольные Сравнительные Определительные
Уровень проведения испытаний	Государственные Межведомственные Ведомственные
Этап разработки продукции	Доводочные Предварительные Приемочные

Признак	Вид
Испытания готовой продукции	Квалификационные Предъявительские Приемосдаточные Периодические Инспекционные Типовые Аттестационные Сертификационные
Условия и место проведения испытаний	Лабораторные Стендовые Полигонные Натурные Испытания с использованием моделей Эксплуатационные
Продолжительность испытаний	Нормальные Ускоренные Сокращенные
Результат воздействия	Неразрушающие Разрушающие Испытания на стойкость Испытания на прочность Испытания на устойчивость
Определяемые характеристики объекта	Функциональные Испытания на надежность Испытания на безопасность Испытания на транспортабельность Граничные Технологические

1.3. Планы испытаний

План испытаний на надежность (Reliability test programme), согласно ГОСТ 27.002–89, представляет собой совокупность правил, устанавливающих объем выборки, порядок проведения испытаний, критерии их завершения и принятия решений по результатам испытаний.

Объем испытаний на надежность — характеристика плана испытаний на надежность, включающая число испытываемых образцов, суммарную продолжительность испытаний в единицах наработки и (или) число серий испытаний.

Различают **16 основных планов испытаний**.

1. План испытаний $[NUT_{и}]$. Одновременно испытывают N объектов; отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают и не заменяют; испытания прекращают по истечении времени испытаний или наработки $T_{и}$ для каждого неотказавшего объекта.

2. План испытаний $[NUr]$. Одновременно испытывают N объектов; отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают и не заменяют; испытания прекращают, когда число отказавших объектов достигло r . При $r = N$ имеем план $[NUN]$.

3. План испытаний $[NU(r, T_{и})]$. Одновременно испытывают N объектов; отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают и не заменяют; испытания прекращают, когда число отказавших объектов достигло r , либо по истечении времени испытаний или наработки $T_{и}$ каждого неотказавшего объекта в зависимости от того, какое из этих условий выполнено первым.

4. План испытаний $[NRT_{и}]$. Одновременно начинают испытания N объектов; отказавшие во время испытаний объекты заменяют новыми; испытания прекращают по истечении времени испытаний или наработки $T_{и}$ для каждой из N позиций. Каждый из N объектов занимает определенную позицию (стенд, испытательную площадку и т. д.), применительно к которой в дальнейшем исчисляется длительность испытаний $T_{и}$ независимо от замен объектов, отказавших на данной позиции.

5. План испытаний $[NRr]$. Одновременно начинают испытания N объектов; отказавшие во время испытаний объекты заменяют новыми; испытания прекращают, когда число отказавших объектов, суммарное по всем позициям, достигло значения r .

6. План испытаний $[NR(r, T_{и})]$. Одновременно начинают испытания N объектов; отказавшие во время испытания объекты заменяют новыми; испытания прекращают, когда число отказавших объектов, суммарное по всем позициям, достигло значения r , либо

по истечении времени испытаний или наработки $T_{и}$ в каждой позиции в зависимости от того, какое из этих условий выполнено первым.

7. План испытаний $[NMT_{и}]$. Одновременно испытывают N объектов; после каждого отказа объект восстанавливают; каждый объект испытывают до истечения времени испытаний или наработки $T_{и}$.

8. План испытаний $[NMt_{\Sigma}]$. Одновременно испытывают N объектов; после каждого отказа объект восстанавливают; испытания прекращают по истечении суммарного по всем объектам времени испытаний или суммарной наработки t_{Σ} .

9. План испытаний $[NMr]$. Одновременно испытывают N объектов; после каждого отказа объект восстанавливают; испытания прекращают, когда суммарное по всем объектам число отказов достигло r .

10. План испытаний $[NM(r, t_{\Sigma})]$. Одновременно испытывают N объектов; после каждого отказа объект восстанавливают; испытания прекращают, когда суммарное по всем объектам число отказов достигло r или по истечении суммарного по всем объектам времени испытаний или суммарной наработки t_{Σ} в зависимости от того, какое из этих условий было выполнено первым.

11. План испытаний $[NU(T_1, n_1), (T_2, n_2), \dots, (T_{k-1}, n_{k-1}), r_k]$. Одновременно испытывают N объектов; отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают и не заменяют; после возникновения r_1 отказов с испытаний снимают n_1 неотказавших объектов, после возникновения r_2 отказов с испытаний снимают n_2 неотказавших объектов и т. д.; испытания прекращают после возникновения r_k отказов.

12. План испытаний $[NU(T_1, n_1), (T_2, n_2), \dots, (T_{k-1}, n_{k-1}), T_k]$. Одновременно испытывают N объектов; отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают и не заменяют; по истечении времени или наработки T_1 с испытаний снимают n_1 неотказавших объектов (если число неотказавших объектов больше, чем n_1 ; в противном случае испытания прекращают) и т. д.; испытания прекращают по истечении времени или наработки T_k .

13. План испытаний $[NUz]$. Одновременно испытывают N объектов; отказавшие во время испытаний объекты не восстанавли-

вают и не заменяют; каждый объект испытывают в течение наработки z_i , где $z_i \rightarrow \min(t, \tau_i)$, $i = 1, 2, \dots, N$; t — наработка до отказа i -го объекта; τ_i — наработка до снятия с испытаний работоспособного i -го объекта.

14. План испытаний [NUS]. Последовательно или одновременно испытывают N объектов; отказавшие во время испытаний объекты не восстанавливают и не заменяют; по суммарному времени испытаний или суммарной наработке и числу отказов в любой момент принимают решение о приемке, браковке или продолжении испытаний; испытания прекращают по решению о приемке или браковке.

15. План испытаний [NRS]. Последовательно или одновременно испытывают N объектов; отказавшие во время испытаний объекты заменяют новыми; по суммарному времени испытаний или суммарной наработке и числу отказов в любой момент принимают решение о приемке, браковке или продолжении испытаний; испытания прекращают по решению о приемке или браковке.

16. План испытаний [NRS]. Последовательно или одновременно испытывают N объектов; после каждого отказа объект восстанавливают; по суммарному времени испытаний или суммарной наработке и числу отказов в любой момент принимают решение о приемке, браковке или продолжении испытаний; испытания прекращают по решению о приемке или браковке.

Глава 2. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ

В этой главе рассмотрены определительные испытания, предназначенные для выявления фактического уровня показателей надежности.

Показатели надежности оценивают двумя методами:

1) непараметрическим — при неизвестном законе распределения, включающем непосредственную оценку показателей надежности;

2) параметрическим — при известном законе распределения, который включает оценку параметров закона распределения, входящих в расчетную формулу оцениваемого показателя надежности, и оценку показателя надежности по вычисленным оценкам параметров закона распределения.

2.1. Оценка вероятности безотказной работы

2.1.1. Точечные оценки вероятности безотказной работы

Пусть для некоторых изделий определяющим показателем надежности является вероятность безотказной работы изделия P в течение времени $T_{и}$. Функция распределения наработки до отказа неизвестна, поэтому используется непараметрический метод определения показателя надежности. В таких условиях прогнозирование вероятности безотказной работы в течение времени, превышающего время испытаний, невозможно. Поэтому выбираем план $[NUT_{и}]$, в котором длительность испытаний равна времени эксплуатации изделия $T_{и}$. Устанавливая на испытания N одинаковых изделий и проверяя их работоспособность через время $T_{и}$, определяем число отказавших изделий d . Тогда точечная оценка вероятности безотказной работы

$$\hat{P} = 1 - \frac{d}{N}. \quad (2.1)$$

Согласно закону больших чисел, при увеличении числа N одинаковых изделий точечная оценка $\hat{P}$ сходится по вероятности к оцениваемой вероятности безотказной работы P . Однако на практике по ряду изделий, вероятность безотказной работы которых близка к единице, приходится сталкиваться с тем, что число отказов по результатам испытаний $d = 0$. В этом случае оценка вероятности безотказной работы, по зависимости (2.1), составляет

$$P = 1 - \frac{0}{N} = 1.$$

Это свидетельствует о том, что истинное значение P настолько близко к единице, что результаты N испытаний не позволяют установить различие между истинной надежностью и полученной оценкой.

Однако при выполнении ряда работ необходимо знать приближенную оценку точечного значения показателей безотказности, получаемую по результатам испытаний выборки изделий при числе отказов, равном нулю. Для этого используют следующие зависимости:

$$\hat{P} = 1 - \frac{1}{2^N + 1}; \quad K = \frac{1}{(2^N + 1)/N}; \quad (2.2)$$

$$\hat{P} = 1 - \frac{1}{2(N+1)}; \quad K = \frac{1}{2 + 4/N}; \quad (2.3)$$

$$\hat{P} = 1 - \frac{1}{N+2}; \quad K = \frac{1}{1 + 2/N}, \quad (2.4)$$

где K — коэффициент, учитываемый при определении дисперсии оценки $\hat{P}$.

Зависимость (2.2) следует применять для оценки точечного значения показателя безотказности высоконадежных изделий и их составных частей, ожидаемое значение вероятности безотказной работы которых $P > 0,999$.

Дисперсию оценок (2.2)–(2.4) рекомендуется вычислять по следующей формуле:

$$D = \frac{\hat{P}(1 - \hat{P})K}{N}.$$

Выбор расчетных зависимостей определяется исследователем для решения каждой конкретной задачи.

Следует отметить, что формулы (2.2)–(2.4) представляют собой функции изменения вероятности безотказной работы в зависимости от числа проведенных испытаний. На самом деле значения показателей надежности определяются конструкцией изделия, внешними воздействиями, принятой системой технического обслуживания и другими факторами, но не количеством проведенных безотказных испытаний, по результатам которых не осуществляются никакие доработки конструкции, а следовательно, не происходит повышения надежности изделия. Зависимости (2.2)–(2.4) можно принимать только в качестве одного из допущений и использовать для приближенной оценки достаточности проведенного количества безотказных испытаний в целях принятия решения о достигнутом уровне точечной оценки вероятности безотказной работы изделия.

2.1.2. Доверительный интервал для вероятности безотказной работы

Абсолютно достоверными границами для неизвестной вероятности безотказной работы P являются нуль и единица. Всякое сужение доверительного интервала $(0; 1)$ связано с риском совершить ошибку, состоящую в неверном заключении о том, что P находится между новыми границами. В зависимости от того, как происходит сужение доверительного интервала $(0; 1)$, различают двусторонний и односторонний доверительные интервалы.

Двусторонним доверительным интервалом для неизвестной и неслучайной вероятности P называют интервал $(\underline{P}; \bar{P})$ со случайными границами, зависящими от исхода статистического эксперимента и такими, что вероятность покрытия этим интервалом неиз-

вестного числа P не меньше заданной вероятности γ , называемой доверительной вероятностью или уровнем (коэффициентом) доверия, т. е.

$$\Pr\{\underline{P} \leq P \leq \bar{P}\} \geq \gamma.$$

В общем случае основанная на результатах испытаний статистическая процедура сводится к получению двух значений: LCL и UCL . Значение LCL — это нижняя граница $\underline{P}$ двустороннего доверительного интервала с уровнем доверия γ , а значение UCL — верхняя граница $\bar{P}$ этого интервала. Это свидетельствует о том, что если статистическая процедура определения границ доверительного интервала с уровнем доверия γ будет повторена большое число раз, то не менее $\gamma \cdot 100\%$ интервалов с полученными парами границ будут покрывать истинный, но неизвестный показатель надежности, а не накроет истинный показатель надежности не более $(1 - \gamma) \cdot 100\%$ интервалов с полученными парами LCL и UCL . Таким образом, уровень доверия связан только с процедурой, используемой для построения доверительного интервала.

Отсюда вытекает следующее: нельзя утверждать вероятность того, что среднее совокупности лежит между величинами $\underline{P}$ и $\bar{P}$, равна $\gamma \cdot 100\%$. Как только получены числовые значения для $\underline{P}$ и $\bar{P}$, вероятность того, что эти границы содержат истинное среднее совокупности, равна нулю или единице. Это очевидно, поскольку выборочное среднее является случайным, и, таким образом, относительно него можно делать вероятностные утверждения. Однако среднее совокупности — постоянная величина, и, следовательно, относительно него не может быть сформулировано никаких вероятностных утверждений.

Вероятность противоположного события, т. е. того, что P будет накрыто интервалами $(0; \underline{P})$ или $(\bar{P}; 1)$, называется уровнем значимости δ и равна $1 - \gamma$. Уровень значимости можно представить в виде суммы вероятностей:

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 = \Pr\{0 < P < \underline{P}\} + \Pr\{\bar{P} < P < 1\}.$$

Обычно δ_1 и δ_2 выбирают одинаковыми, так что

$$\delta_1 = \delta_2 = \frac{\delta}{2} = \frac{1-\gamma}{2}.$$

Доверительную вероятность нельзя выбирать слишком малой, так как снижается доверие к полученным границам и увеличивается риск сделать неверное заключение. Ее нельзя выбирать и слишком близкой к единице, поскольку чем ближе γ к единице, тем шире границы для неизвестной вероятности. Опыт использования статистических методов показывает, что для практических целей достаточно выбрать γ из диапазона значений 0,8...0,95. Иногда коэффициент доверия увеличивают до значения 0,98 или 0,99.

Рассмотрим построение двустороннего доверительного интервала ($\underline{P}$; $\bar{P}$).

Поскольку испытания различных образцов одного и того же изделия проводят независимо друг от друга, число отказавших за время T_i изделий (в общем случае m) является случайной величиной θ , распределенной по биномиальному закону с параметрами N и P , т. е. вероятность отказа ровно m изделий из N (функция вероятности) определяется формулой

$$\Pr \{ \theta = m \} = C_N^m (1 - P)^m P^{N-m},$$

где $C_N^m = \frac{N!}{m!(N-m)!}$ — число сочетаний из N по m .

Функция распределения (вероятность отказа не более m изделий)

$$B(m, N, P) = \Pr \{ \theta \leq m \} = \sum_{i=0}^m C_N^i (1 - P)^i P^{N-i}, \quad (2.5)$$

где m — варианта; N и P — параметры биномиального распределения. Функция (2.5) является ступенчатой функцией m , изменяющейся от P^N при $m = 0$ до единицы при $m = N$.

Если построить функции распределения при одном и том же N , но различных P , получим семейство зависимостей, три из которых приведены на рис. 2.1 (ступенчатые функции для удобства заменены полигональными).

Если провести перпендикуляр через точку d , где d — наблюдаемое при испытаниях число отказов, и две горизонтальные прямые

на уровнях $(1-\gamma)/2$ и $(1+\gamma)/2$, а затем подобрать две кривые семейства, которые проходили бы через точки пересечения (см. рис. 2.1), то параметры этих кривых и дают нижнюю $\underline{P}$ и верхнюю $\bar{P}$ границы с коэффициентом доверия (доверительной вероятностью) γ .

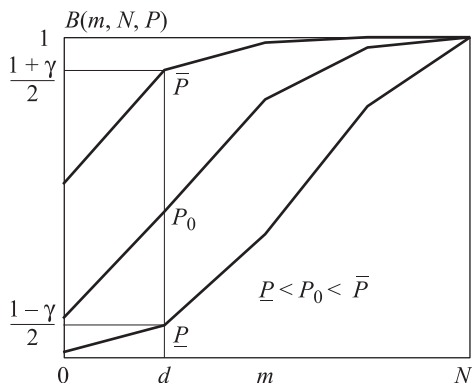


Рис. 2.1. Функции биномиального распределения, соответствующие значениям вероятности безотказной работы $\underline{P}$, $\bar{P}$ и $P_0 = (\bar{P} + \underline{P})/2$

Уравнения, составленные для указанных точек, называют уравнениями Клоппера — Пирсона:

$$\sum_{i=0}^d C_N^i (1 - \underline{P})^i \underline{P}^{N-i} = \frac{1 - \gamma}{2}; \quad (2.6)$$

$$\sum_{i=0}^{d-1} C_N^i (1 - \bar{P})^i \bar{P}^{N-i} = \frac{1 + \gamma}{2}. \quad (2.7)$$

Они могут быть использованы для определения доверительных границ $\underline{P}$ и $\bar{P}$.

Односторонними (верхним и нижним) доверительными интервалами называют соответственно интервалы $(0; \underline{P})$ и $(\bar{P}; 1)$, такие, что

$$\Pr\{0 < P < \bar{P}\} \geq \gamma; \quad \Pr\{\underline{P} < P < 1\} \geq \gamma.$$

В этом случае уровень значимости $\delta = 1 - \gamma$.

Односторонние доверительные интервалы строят аналогично двусторонним за тем исключением, что одна из границ уже известна и равна соответственно единице для нижнего доверительного интервала и нулю — для верхнего. На рис. 2.2 и 2.3 представлены графики для нижней и верхней границ доверительного интервала соответственно.

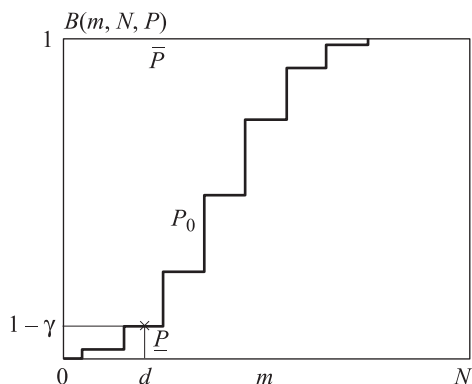


Рис. 2.2. Поиск нижней границы доверительного интервала для вероятности безотказной работы

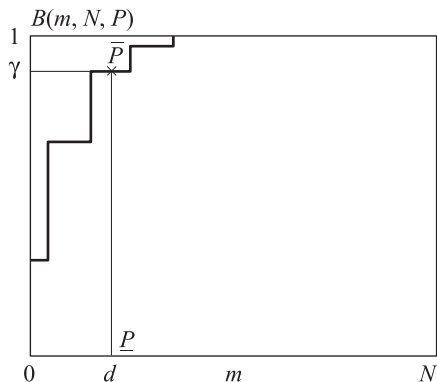


Рис. 2.3. Поиск верхней границы доверительного интервала для вероятности безотказной работы

При $d = 0$ верхняя граница $\bar{P} = 1$, а нижнюю получают из уравнения (2.6):

$$\underline{P}^N = 1 - \gamma,$$

откуда

$$\underline{P} = \sqrt[N]{1-\gamma}. \quad (2.8)$$

Решение уравнений Клоппера — Пирсона может быть найдено с помощью таблиц биномиального распределения или численными методами с использованием программных пакетов¹.

Рассмотрим поиск решений уравнений Клоппера — Пирсона с помощью таблиц биномиального распределения. Известно число испытаний N , количество отказов d и коэффициент доверия γ . В табл. 5.2, приведенной в [1] на с. 286, на пересечении соответствующих строки и столбца для фиксированной доверительной вероятности представлены нижняя $\underline{Q}$ и верхняя $\bar{Q}$ доверительные границы вероятности отказа, откуда нижнюю и верхнюю доверительные границы вероятности безотказной работы определяют по формулам

$$\bar{P} = 1 - \underline{Q};$$

$$\underline{P} = 1 - \bar{Q}.$$

Поиск решения уравнений Клоппера — Пирсона с помощью численных методов в среде MATLAB описан в практическом занятии.

Практическое занятие.

1. Зафиксируйте некоторые значения параметров N , γ , а также задайте вектор $m = 0 : m_{\max}$.

2. Постройте график биномиального распределения одним из двух способов:

а) с помощью цикла:

```
sum=0;
for i=m
sum=sum+nchoosek(N,i)*(P^(N-i))*((1-P)^(i));
end
```

Функция $nchoosek(N, i)$ рассчитывает число сочетаний C_N^i ;

¹ Нахождение параметров планов определительных и контрольных испытаний в среде MATLAB проведено с участием студентов группы РЛ6-71 И. Волкова, В. Дыкина, Е. Подзоровой и студента группы ИУ1-91 А. Говоровского.

б) с помощью встроенной функции $\text{binocdf}(m, N, 1 - P)$.

3. Найдите двусторонний доверительный интервал вероятности безотказной работы при фиксированном количестве отказов d :

а) определите верхнюю границу доверительного интервала $\bar{P}$, обеспечивающую на фиксированном $m = d - 1$ при прежнем значении N значение функции биномиального распределения $(1 + \gamma) / 2$. Использование $m = d - 1$ обусловлено точностью расчета. Необходимо получить такой доверительный интервал, чтобы вероятность того, что он покроеет P , была не менее γ . Поиск $\bar{P}$ при $m = d$ требует установления такого значения шага при итерационном поиске доверительной границы, которое обеспечит требуемое значение γ ;

б) определите нижнюю границу доверительного интервала $\underline{P}$, обеспечивающую на фиксированном $m = d$ при прежнем значении N значение функции биномиального распределения $(1 + \gamma) / 2$.

4. Найдите односторонние доверительные интервалы $(0; \bar{P})$ и $(\underline{P}; 1)$ при $1 - \gamma$ и γ .

Пример 2.1. При испытаниях 10 изделий по плану $[NUT_n]$ произошло 2 отказа. Определить доверительные границы вероятности безотказной работы при коэффициенте доверия 0,9.

Решение. ► Уравнения Клоппера — Пирсона в данном случае имеют вид

$$\sum_{i=0}^2 C_{10}^i (1 - \underline{P})^i \underline{P}^{10-i} = \frac{1 - 0,9}{2};$$

$$\sum_{i=0}^{2-1} C_{10}^i (1 - \bar{P})^i \bar{P}^{10-i} = \frac{1 + 0,9}{2}.$$

При поиске данных по таблице распределений используем значение d , а не $d - 1$, поскольку поправка уже учтена в табл. 2.1.

Следовательно, доверительные границы для вероятности безотказной работы составляют

$$\bar{P} = 1 - \underline{Q} = 1 - 0,037 = 0,963;$$

$$\underline{P} = 1 - \bar{Q} = 1 - 0,507 = 0,493.$$

Таблица 2.1

**Доверительные пределы для параметра Q
биномиального распределения с коэффициентом доверия 0,9**

$d \backslash N - d$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0,950 0,000	0,776 0,000	0,632 0,000	0,527 0,000	0,451 0,000	0,393 0,000	0,348 0,000	0,312 0,000	0,283 0,000	0,259 0,000
1	0,975 0,025	0,865 0,017	0,751 0,013	0,657 0,010	0,582 0,009	0,521 0,007	0,471 0,006	0,429 0,006	0,394 0,005	0,364 0,005
2	0,983 0,135	0,902 0,098	0,811 0,076	0,729 0,063	0,659 0,053	0,600 0,046	0,550 0,041	0,507 0,037	0,470 0,033	0,438 0,030
3	0,987 0,249	0,924 0,189	0,847 0,153	0,775 0,129	0,711 0,111	0,655 0,098	0,607 0,087	0,564 0,079	0,527 0,072	0,495 0,066
4	0,990 0,343	0,937 0,271	0,871 0,225	0,807 0,193	0,749 0,169	0,696 0,150	0,650 0,135	0,609 0,123	0,573 0,113	0,540 0,104

Численное решение уравнения Клоппера — Пирсона по алгоритму, описанному в практическом занятии, также позволяет получить доверительный интервал $\underline{P} = 0,4931$ и $\bar{P} = 0,9633$. ◀

Пример 2.2. При испытаниях 10 комплексов аппаратуры в течение 1000 ч не было обнаружено ни одного отказа. Найти доверительные границы для вероятности безотказной работы аппаратуры в течение 1000 ч при коэффициенте доверия 0,9.

Решение. ► Поскольку при испытаниях не предусмотрено восстановления работоспособности, а время испытаний совпадает со временем эксплуатации, план испытаний является планом типа $[NUT_{\text{н}}]$. Так как во время испытаний не возникло ни одного отказа, верхняя граница $\bar{P}$ доверительного интервала равна единице, а нижняя определяется по формуле (2.8):

$$\underline{P} = \sqrt[n]{1 - \gamma} = \sqrt[10]{1 - 0,9} = 0,1^{0,1} = 0,794.$$

Таким образом, при отсутствии отказов в процессе испытаний выборки объемом 10 комплексов можно с 90%-ной гарантией утверждать, что вероятность безотказной работы комплексов на наработке 1000 ч — не менее 0,794. ◀

Пример 2.3. Какое количество изделий необходимо поставить на испытания по плану типа $[NUT_{\text{н}}]$, чтобы с 90%-ной гарантией утверждать, что вероятность безотказной работы не ниже 0,9?

Решение. ► Наименьшее количество изделий потребуется, когда $d = 0$. Тогда из формулы (2.8) получим:

$$N = \log_P(1 - \gamma) = \log_{0,9}(1 - 0,9) = \log_{0,9} 0,1 \approx 21,85 \approx 22.$$

На рис. 2.4 показана зависимость вида функции распределения от объема выборки N . Очевидно, что чем больше объем выборки, тем ниже расположен график. То есть чем больше объем выборки при равном количестве отказов, тем с бóльшим коэффициентом доверия можно подтвердить заданную вероятность безотказной работы. ◀

Пример 2.4. Для плана испытаний, приведенного в примере 2.3, определить количество изделий, необходимое для подтверждения вероятности безотказной работы не ниже 0,95 и 0,99 с коэффициентом доверия $\gamma = 0,95$.

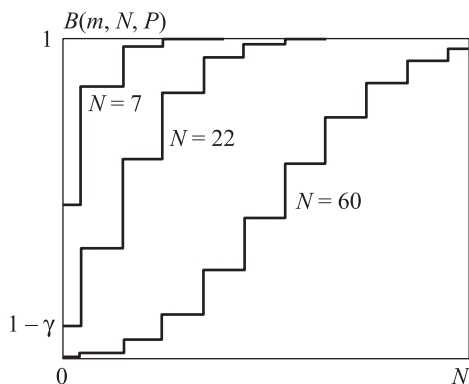


Рис. 2.4. Зависимость вида функции распределения от объема выборки

Решение. ► Аналогично решению примера 2.3, наименьшее количество изделий определяем при $m = 0$ по формуле (2.8):

$$N = \log_P(1 - \gamma) = \log_{0,95}(1 - 0,95) \approx 59;$$

$$N = \log_{0,99}(1 - 0,95) \approx 299. \blacktriangleleft$$

Из примеров 2.2–2.4 следует, что подтвердить даже не очень высокие показатели надежности сложно. Значительно проще иногда удовлетворить требование заказчика о 100%-ной безотказности при наблюдении за небольшой группой изделий, чем доказать методами математической статистики, что фактическая вероятность безотказной работы не ниже 0,9.

Пример 2.5. При объеме выборки, определенном для $d = 0$, во время испытаний по плану типа $[NUT_n]$ происходит один отказ. Найти доверительные границы для вероятности безотказной работы и определить, насколько необходимо увеличить размер партии, чтобы с 95%-ной гарантией подтвердить уровень вероятности безотказной работы не менее 0,9.

Решение. ► Для доверительной вероятности $\gamma = 0,95$ и $d = 0$ находим количество испытываемых изделий:

$$N = \log_P(1 - \gamma) = \log_{0,9}(1 - 0,95) \approx 29.$$

Затем при $N = 29$ и $m = 1$ определяем по формулам (2.6) и (2.7) границы доверительного интервала $0,823 < P < 0,992$.

Чтобы с 95%-ной гарантией подтвердить уровень вероятности безотказной работы не менее 0,9, необходимо увеличить размер партии до 53 изделий. ◀

2.2. Оценка параметра экспоненциального распределения

Пусть известно, что изделия имеют экспоненциальное распределение наработки до отказа ξ с функцией распределения

$$F(t) = \Pr \{ \xi \leq t \} = 1 - e^{-\lambda t} \quad (2.9)$$

и плотностью распределения

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}.$$

Необходимо оценить параметр распределения λ , имеющий смысл интенсивности отказов.

2.2.1. Точечная оценка параметра экспоненциального распределения

Точечная оценка предполагает нахождение единственного числового значения, которое и принимают за истинное значение параметра. Такую оценку целесообразно находить в тех случаях, когда объем экспериментальных данных достаточно велик. При малом объеме эксплуатационных данных точечные оценки могут значительно отличаться от истинных значений параметров, что делает их непригодными для использования.

Определив точечную оценку $\hat{\lambda}$ интенсивности отказов, находят точечные оценки остальных показателей безотказности (учитывая, что закон распределения является экспоненциальным):

- средней наработки до отказа

$$\hat{T} = \frac{1}{\hat{\lambda}}; \quad (2.10)$$

- вероятности безотказной работы

$$\hat{P}(t) = e^{-\hat{\lambda} t}; \quad (2.11)$$

- гамма-процентной наработки до отказа

$$\hat{T}_\gamma = -\frac{\ln \gamma / 100}{\hat{\lambda}}. \quad (2.12)$$

Рассмотрим сущность задачи точечной оценки параметров распределения.

Задача точечной оценки параметра в типовом варианте постановки состоит в следующем. Пусть в результате испытаний выборки из N изделий, проведенных по некоторому плану, зарегистрированы отказы в моменты

$$(\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \dots, \xi_j^{(1)}, \dots, \xi_1^{(i)}, \xi_2^{(i)}, \dots, \xi_j^{(i)}),$$

где $\xi_j^{(i)}$ — наработка между $(j-1)$ -м и j -м отказом i -го изделия, т. е. имеется выборка наблюдений за случайным вектором Ξ .

В случае испытаний с цензурированием есть l значений наработки до цензурирования

$$(\zeta^{(1)}, \zeta^{(2)}, \dots, \zeta^{(l)}),$$

где $l \leq N$. Нарботки $\xi_j^{(i)}$ и $\zeta^{(i)}$ являются случайными величинами. От случайных векторов переходим к вариационным рядам $(t_1, t_2, \dots, t_m)$ и $(\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l)$, где m — общее число отказов за время испытаний, причем $m = r$ для планов $[N \dots r]$, $m = d$ для планов $[N \dots T_n]$, расположив элементы $\xi_j^{(i)}$ и $\zeta^{(i)}$ в порядке неубывания.

Задача точечной оценки параметров распределения может быть сформулирована следующим образом. Известен вид закона распределения наработки одного изделия, например плотности распределения $f(t, A)$, зависящей от неизвестного параметра распределения A (в общем случае векторного: $A = (a_1, a_2, \dots, a_k)$). Этот параметр является случайной величиной. Требуется найти оценку $\hat{A}$ параметра A закона распределения.

Рассмотрим метод максимального правдоподобия для получения точечной оценки параметра распределения $\hat{A}$.

В математической статистике предлагается несколько методов для нахождения точечной оценки параметров распределения,

наиболее употребительными из них являются методы максимального (наибольшего) правдоподобия, моментов и квантилей. Для решения задачи точечной оценки параметра λ экспоненциального распределения (см. (2.9)) рассмотрим метод максимального правдоподобия, предложенный английским статистиком Р.А. Фишером.

Метод основан на исследовании вероятности получения выборки наблюдений $(t_1, t_2, \dots, t_m)$ и $(\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l)$. Вероятность того, что случайная величина будет иметь значение из интервала $(t_i; t_i + dt_i)$, составляет $f(t_i, A) dt_i$. Тогда вероятность того, что каждое из m полученных значений наработки до отказа попадет в соответствующий интервал $(t_i; t_i + dt_i)$ при условии независимости отказов,

$$f(t_1, A)f(t_2, A)\dots f(t_m, A) dt_1 dt_2 \dots dt_m.$$

Вероятность безотказной работы изделия на наработке до цензурирования ζ_i имеет вид $P(\zeta_i, A)$.

Совместная плотность вероятности (многомерная плотность распределения случайного вектора наработок до отказа)

$$\begin{aligned} f_L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, A) = \\ = f(t_1, A)f(t_2, A)\dots f(t_m, A)P(\zeta_1, A)P(\zeta_2, A)\dots P(\zeta_l, A) = \\ = \prod_{i=1}^m f(t_i, A) \prod_i^l P(\zeta_i, A), \quad (2.13) \end{aligned}$$

рассматриваемая как функция параметра A , называется *функцией правдоподобия*.

В качестве оценки «наиболее правдоподобного значения» $\hat{A}$ параметра A следует взять то значение, которое максимизирует вероятность получить данную выборку $(t_1, t_2, \dots, t_m)$ и $(\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l)$, т. е. обращает функцию правдоподобия в максимум:

$$f_L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, \hat{A}) = \max_{(A)} f_L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, A).$$

На практике удобнее определять максимум логарифмической функции правдоподобия

$$L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, A) = \ln f_L = \\ = \sum_{i=1}^m \ln f(t_i, A) + \sum_{j=1}^l \ln P(\zeta_j, A). \quad (2.14)$$

Поскольку функция натурального логарифма монотонна, то точки максимума функций

$$f_L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, \hat{A}) \text{ и } L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, \hat{A})$$

совпадают.

С помощью логарифмической функции правдоподобия задача определения точечной оценки ставится так: $\hat{A}$ должно обеспечивать максимальное значение функции L , т. е.

$$L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, \hat{A}) = \max_A L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, A).$$

Точку $\hat{A} = (\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_k)$ в области допустимых значений A , обеспечивающую максимум логарифмической функции правдоподобия, находят методом градиента, согласно которому $\hat{A}$ является решением системы уравнений правдоподобия

$$\frac{d}{da_i} L(t_1, t_2, \dots, t_m, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l, \hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_k) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

В частности, в случае однопараметрического экспоненциального распределения необходимо решить только одно уравнение:

$$\frac{d}{d\lambda} L(t_1, t_2, \dots, t_d, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_N, \hat{\lambda}) = 0. \quad (2.15)$$

Из уравнения (2.15) получаем точечную оценку интенсивности отказов $\hat{\lambda}$. Она должна обладать следующими тремя свойствами: состоятельностью, несмещенностью и эффективностью. Состоятельной является та оценка, которая сходится к исследуемому параметру (дисперсия стремится к нулю) при увеличении количества данных. То есть при увеличении числа наблюдений оценка сходится по вероятности к искомому параметру распределения:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \Pr \left\{ \left| \hat{\lambda} - \lambda \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

для любого сколь угодно малого $\varepsilon > 0$.

Несмещенной называют оценку, математическое ожидание которой совпадает с оцениваемым параметром распределения:

$$M[\hat{\lambda}] = \lambda.$$

Эффективной называют оценку, имеющую наименьшую дисперсию из всех возможных оценок данного параметра. В математической статистике доказывается, что если для параметра распределения существует эффективная оценка, то уравнение правдоподобия (2.15) имеет единственное решение.

Рассмотрим теперь некоторые конкретные планы испытаний и найдем точечные оценки интенсивности отказов для них.

2.2.1.1. Точечная оценка $\hat{\lambda}$ при испытаниях по плану $[NUN]$

При проведении испытаний по плану $[NUN]$ на испытание ставят N изделий, отказавшие изделия не восстанавливают и не заменяют, испытания проводят до тех пор, пока не откажут все изделия.

После проведения испытаний получаем реализацию случайного вектора Ξ : $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$.

На рис. 2.5 изображена реализация случайного вектора наработки до отказа Ξ для плана испытаний $[NUN]$ ($S_i(t)$ — изменения состояния изделий, $i = \overline{1, N}$, S — работоспособное состояние, $\bar{S}$ — неработоспособное состояние).

После расположения полученных значений в порядке неубывания получаем вариационный ряд $(t_1, t_2, \dots, t_N)$.

Функция правдоподобия (2.13) при данном плане испытаний может быть записана следующим образом:

$$f_L(t_1, t_2, \dots, t_N, \lambda) = \prod_{i=1}^N \lambda e^{-\lambda t_i} = \lambda^N e^{-\lambda \sum_{i=1}^N t_i}.$$

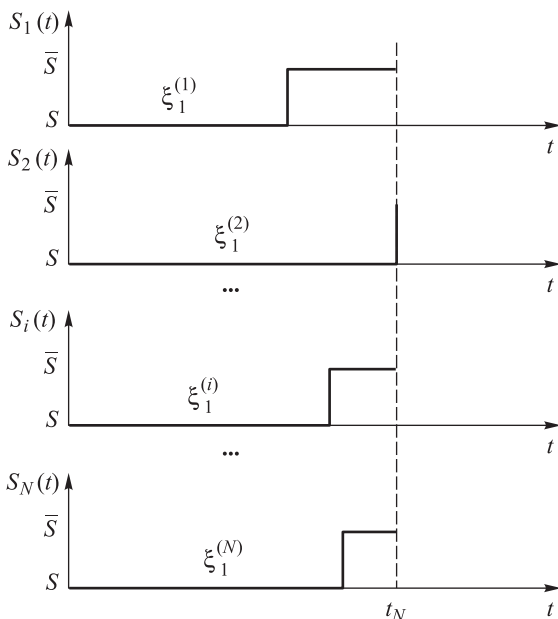


Рис. 2.5. Реализация случайного вектора наработки до отказа Ξ для плана испытаний $[NUN]$

После преобразования в логарифмическую функцию правдоподобия (2.14) получаем

$$L(t_1, t_1, \dots, t_N, \lambda) = \ln f_L(t_1, t_1, \dots, t_N, \lambda) = N \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^N t_i.$$

Значение точечной оценки параметра может быть найдено, согласно (2.15), из условия максимума логарифмической функции правдоподобия

$$\frac{d}{d\lambda} L(t_1, t_2, \dots, t_N, \hat{\lambda}^*) = \frac{d}{d\lambda} \left(N \ln \hat{\lambda}^* - \hat{\lambda}^* \sum_{i=1}^N t_i \right) = \frac{N}{\hat{\lambda}^*} - \sum_{i=1}^N t_i = 0.$$

Тогда точечная оценка

$$\hat{\lambda}^* = \frac{N}{\sum_{i=1}^N t_i}.$$

Проверим несмещенность и состоятельность данной оценки. Так как наработки до отказа $\xi^{(i)}$, $i = \overline{1, N}$, имеют экспоненциальный закон, их сумма будет иметь распределение Эрланга. Оценка является смещенной, поскольку

$$\begin{aligned} M[\hat{\lambda}^*] &= \int_0^\infty \frac{N \lambda^N x^{N-1}}{x (N-1)!} e^{-\lambda x} dx = \frac{N \lambda^2}{(N-1)(N-2)} \int_0^\infty x \frac{(\lambda x)^{N-2-1}}{(N-2-1)!} e^{-\lambda x} dx = \\ &= \frac{N \lambda^2}{(N-1)(N-2)} \frac{N-2}{\lambda} = \frac{N \lambda}{N-1}, \end{aligned}$$

Для устранения этого смещения введем коэффициент

$$\hat{\lambda} = \frac{N-1}{N} \hat{\lambda}^* = \frac{N-1}{\sum_{i=1}^N t_i}. \quad (2.16)$$

Далее исследуем состоятельность полученной оценки. Оценка будет состоятельной, если $N \rightarrow \infty$ и дисперсия полученной оценки $D(\hat{\lambda}) \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} M[\hat{\lambda}^2] &= \int_0^\infty \left(\frac{N-1}{x} \right)^2 \frac{\lambda^N x^{N-1}}{(N-1)!} e^{-\lambda x} dx = \frac{N-1}{(N-2)} \lambda^2; \\ D[\hat{\lambda}] &= M[\hat{\lambda}^2] - \lambda^2 = \frac{N-1}{N-2} \lambda^2 - \lambda^2 = \frac{\lambda^2}{N-2}. \end{aligned}$$

Очевидно, что с увеличением N дисперсия будет уменьшаться, т. е. данная оценка является состоятельной.

2.2.1.2. Точечная оценка $\hat{\lambda}$ при испытаниях по плану $[NUr]$

По плану $[NUr]$ на испытание ставят N изделий, отказавшие изделия не восстанавливают и не заменяют, испытания проводят до тех пор, пока не произойдет r отказов.

После проведения испытаний получаем: $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r)$ — реализацию случайного вектора Ξ (рис. 2.6) и $(t_1, t_2, \dots, t_r)$ — вариационный ряд.

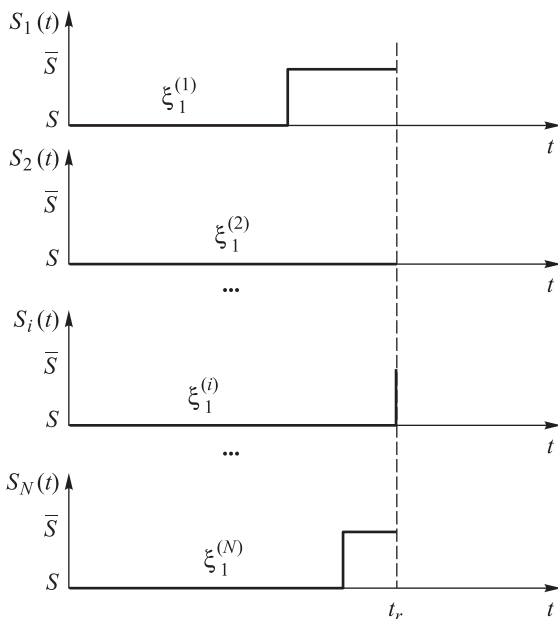


Рис. 2.6. Реализация случайного вектора наработки до отказа для плана испытаний $[NUr]$

После этого записываем функцию правдоподобия (2.13), у которой r множителей соотносятся с изделиями, отказавшими за время испытаний (эти множители будут иметь вид $\lambda e^{-\lambda t_i}$, $i = \overline{1, r}$), а $(N - r)$ множителей — с изделиями, сохранившими работоспособность (вероятность безотказной работы каждого изделия равна $e^{-\lambda t_r}$, где t_r — время наработки до r -го отказа):

$$\begin{aligned} f_L(t_1, t_2, \dots, t_r, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-r}, \lambda) &= \lambda e^{-\lambda t_1} \lambda e^{-\lambda t_2} \dots \lambda e^{-\lambda t_r} e^{-(N-r)\lambda t_r} = \\ &= e^{-\lambda t_r (N-r)} \prod_{i=1}^r \lambda e^{-\lambda t_i}, \end{aligned}$$

или

$$f_L(t_1, t_2, \dots, t_r, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-r}, \lambda) = \lambda^r e^{-\lambda(N-r)t_r - \lambda \sum_{i=1}^r t_i}.$$

Логарифмическая функция правдоподобия

$$L(t_1, t_1, \dots, t_r, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-r}, \lambda) = \ln f_L(t_1, t_1, \dots, t_r, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-r}, \lambda) = \\ = r \ln \lambda - (N-r)\lambda t_r - \lambda \sum_{i=1}^r t_i.$$

Точечную оценку $\hat{\lambda}^*$ определяем из условия максимума функции правдоподобия

$$\frac{d}{d\lambda} L(t_1, t_2, \dots, t_r, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-r}, \hat{\lambda}^*) = \\ = \frac{d}{d\lambda} \left(r \ln \hat{\lambda}^* - (N-r)\hat{\lambda}^* t_r - \hat{\lambda}^* \sum_{i=1}^r t_i \right) = \frac{r}{\hat{\lambda}^*} - (N-r)t_r - \sum_{i=1}^r t_i = 0,$$

откуда

$$\hat{\lambda}^* = \frac{r}{(N-r)t_r + \sum_{i=1}^r t_i},$$

где $(N-r)t_r + \sum_{i=1}^r t_i$ — суммарная наработка N изделий за время испытаний по плану $[NUr]$.

С учетом того, что суммарная наработка имеет распределение Эрланга, математическое ожидание полученной точечной оценки записываем в следующем виде:

$$M[\hat{\lambda}^*] = \int_0^{\infty} \frac{r}{x} \frac{\lambda^r x^{r-1}}{(r-1)!} e^{-\lambda x} dx = \frac{r}{r-1} \lambda,$$

т. е. оценка является смещенной. Для устранения смещения введем коэффициент, обратный смещению, тогда точечная оценка интенсивности отказов

$$\hat{\lambda} = \frac{r-1}{r} \hat{\lambda}^* = \frac{r-1}{(N-r)t_r + \sum_{i=1}^r t_i}. \quad (2.17)$$

2.2.1.3. Точечная оценка $\hat{\lambda}$ при испытаниях по плану $[NUT_n]$

По плану $[NUT_n]$ на испытание ставят N изделий, отказавшие изделия не восстанавливают и не заменяют, испытания проводят до некоторой наработки T_n (рис. 2.7).

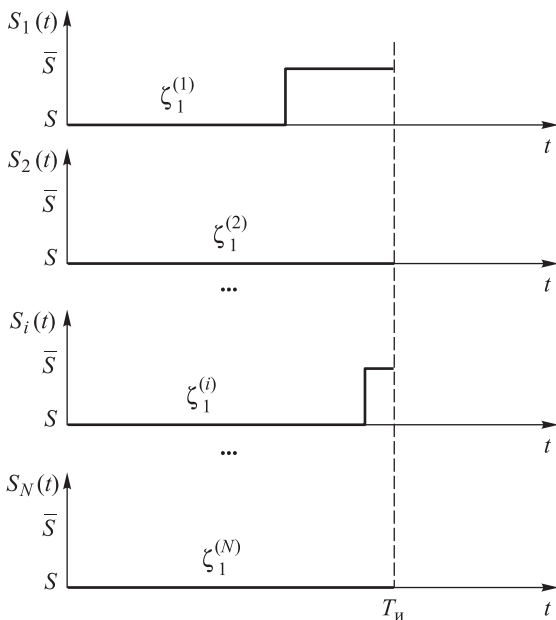


Рис. 2.7. Реализация случайного вектора наработки до отказа для плана испытаний $[NUT_n]$

Функция правдоподобия, соответствующая плану, имеет вид

$$\begin{aligned} f_L(t_1, t_2, \dots, t_d, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-d}, \lambda) &= \lambda e^{-\lambda t_1} \lambda e^{-\lambda t_2} \dots \lambda e^{-\lambda t_d} e^{-(N-d)\lambda T_n} = \\ &= \lambda^d e^{-\lambda \left(\sum_{i=1}^d t_i + (N-d)T_n \right)}, \end{aligned}$$

где $\sum_{i=1}^d t_i + (N-d)T_n$ — суммарная наработка всех изделий за время испытаний по плану $[NUT_n]$.

Логарифмическая функция правдоподобия

$$L(t_1, t_2, \dots, t_d, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-d}, \lambda) = d \ln \lambda - \lambda \left(\sum_{i=1}^d t_i + (N-d)T_{\text{и}} \right).$$

Уравнение правдоподобия:

$$\frac{dL}{d\lambda} = \frac{d}{\lambda} - \left(\sum_{i=1}^d t_i + (N-d)T_{\text{и}} \right) = 0.$$

Точечная оценка

$$\bar{\lambda} = \frac{d}{\sum_{i=1}^d t_i + (N-d)T_{\text{и}}}. \quad (2.18)$$

Можно показать несмещенность и состоятельность полученной оценки. В точечную статистику входят две величины: число отказов d и суммарная наработка $\sum_{i=1}^d t_i + (N-d)T_{\text{и}}$. Чтобы определить суммарную наработку, необходимо точно фиксировать моменты всех отказов, т. е. для получения точечной оценки требуются моменты всех отказов.

2.2.1.4. Точечная оценка $\hat{\lambda}$ при испытаниях по плану $[NMr]$

В соответствии с планом $[NMr]$ испытания проводят до r отказов с восстановлением отказавших изделий. При этом важную роль играет наработка между последним отказом изделия и моментом прекращения испытаний (наработка до цензурирования) (рис. 2.8). В общем случае наработка i -го изделия состоит из наработок на отказ (или до отказа) $\xi_j^{(i)}$ и наработки до цензурирования $\zeta^{(i)}$.

В ходе испытания получаем реализацию случайного вектора Ξ

$$(\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \zeta^{(1)}, \xi_1^{(2)}, \dots, \xi_1^{(N)}, \zeta^{(N-r)})$$

и вариационный ряд

$$(t_1, t_2, \dots, t_r, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-r}).$$

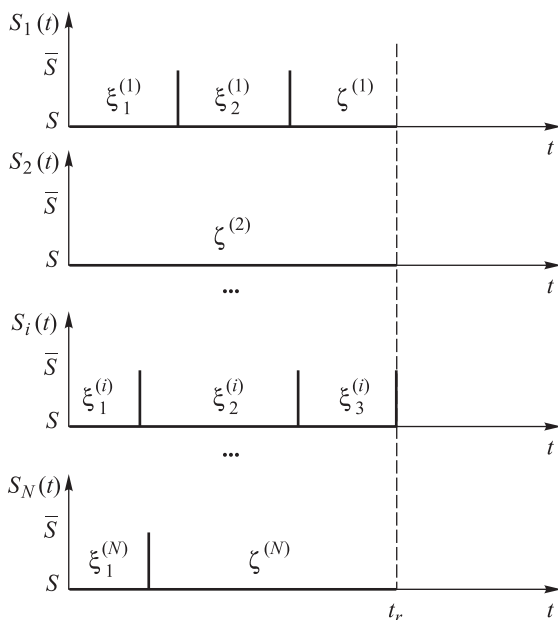


Рис. 2.8. Реализация случайного вектора наработки до отказа для плана испытаний $[NMr]$

Функция правдоподобия в этом случае может быть записана в виде

$$f(t_1, t_2, \dots, t_r, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-r}, \lambda) = \lambda^r e^{-\lambda \sum_{j=1}^r t_j} e^{-\lambda \left(Nt_r - \sum_{i=1}^r t_i \right)} = \lambda^r e^{-\lambda Nt_r}.$$

Логарифмическая функция правдоподобия

$$L(t_1, t_2, \dots, t_r, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-r}, \lambda) = r \ln \lambda - \lambda Nt_r.$$

Уравнение правдоподобия:

$$\frac{dL}{d\lambda} = \frac{r}{\lambda} - Nt_r = 0.$$

Точечная оценка

$$\bar{\lambda}^* = \frac{r}{Nt_r}.$$

Исследуем свойства полученной оценки. Так как t_r имеет распределение Эрланга с параметрами λ и r , нетрудно найти математическое ожидание оценки

$$M[\bar{\lambda}^*] = \int_0^{\infty} \frac{r}{x} \frac{(\lambda)^r x^{r-1}}{(r-1)!} e^{-\lambda x} dx = \frac{r}{r-1} \lambda.$$

Оценка получается смещенной, поэтому необходимо устранить смещение и принять

$$\bar{\lambda} = \frac{r-1}{r} \bar{\lambda}^* = \frac{r-1}{t_r}. \quad (2.19)$$

Чтобы найти дисперсию несмещенной оценки максимального правдоподобия, следует сначала найти второй начальный момент:

$$M[\bar{\lambda}^2] = \int_0^{\infty} \left(\frac{r-1}{x} \right)^2 \frac{(\lambda)^r x^{r-1}}{(r-1)!} e^{-\lambda x} dx = \frac{r-1}{r-2} \lambda^2, \quad r > 2.$$

Дисперсия несмещенной оценки

$$D[\bar{\lambda}] = M[\bar{\lambda}^2] - \lambda^2 = \frac{\lambda^2}{r-2}, \quad r > 2.$$

Для уменьшения дисперсии несмещенной оценки и повышения эффективности необходимо назначить достаточно большое значение r .

2.2.1.5. Точечная оценка $\hat{\lambda}$ при испытаниях по плану $[NMT_u]$

По плану $[NMT_u]$ на испытание ставят N изделий, отказавшие изделия восстанавливают, испытания проводят до некоторой наработки T_u .

В общем случае суммарная наработка i -го изделия состоит из j наработок на отказ $\xi_j^{(i)}$ и наработки до цензурирования $\zeta^{(i)}$ (рис. 2.9).

В ходе испытания получаем реализацию случайного вектора Ξ

$$(\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \dots, \xi_i^{(1)}, \zeta^{(1)}, \dots, \xi_1^{(N)}, \xi_2^{(N)}, \dots, \xi_i^{(N)}, \zeta^{(N)})$$

и вариационный ряд

$$(t_1, t_2, \dots, t_d, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_N).$$

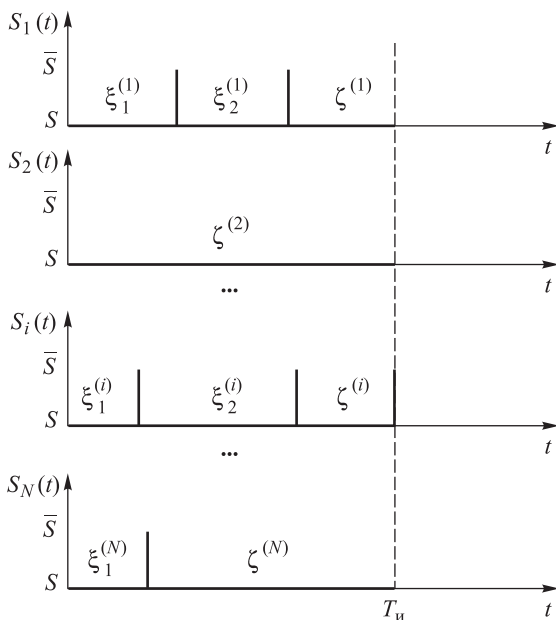


Рис. 2.9. Реализация случайного вектора наработки до отказа и наработки до цензурирования для плана испытаний $[NMT_n]$

Функцию правдоподобия

$$f_L(t_1, t_2, \dots, t_d, \zeta_1, \dots, \zeta_N, \lambda) = \lambda^d e^{-\lambda \sum_{j=1}^d t_j} e^{-\lambda \left(NT_n - \sum_{i=1}^d t_i \right)} = \lambda^d e^{-\lambda NT_n}$$

преобразуем в логарифмическую функцию правдоподобия

$$L(t_1, t_2, \dots, t_d, \zeta_1, \dots, \zeta_N, \lambda) = \ln f_L(t_1, t_2, \dots, t_d, \zeta_1, \dots, \zeta_N, \lambda) = d \ln \lambda - \lambda NT_n.$$

Точечную оценку интенсивности отказов найдем из условия максимума функции правдоподобия

$$\frac{d}{d\lambda} L(t_1, t_2, \dots, t_r, \hat{\lambda}^*) = \frac{d}{d\lambda} (d \ln \hat{\lambda}^* - \hat{\lambda}^* NT_n) = \frac{d}{\hat{\lambda}^*} - NT_n = 0,$$

откуда

$$\hat{\lambda}^* = \frac{d}{NT_{\text{и}}}. \quad (2.20)$$

Можно показать несмещенность и состоятельность полученной оценки и по результату сделать вывод о том, что параметр распределения зависит не от моментов отказов, а только от их количества.

2.2.2. Доверительный интервал для параметра экспоненциального распределения

Точечные оценки при малом объеме испытаний неустойчивы, обладают большой дисперсией и могут создать неверное представление о действительной интенсивности отказов. Поэтому кроме точечных используют оценки с помощью доверительных интервалов.

Двусторонним доверительным интервалом для параметра λ с коэффициентом доверия γ называют интервал $(\underline{\lambda}; \bar{\lambda})$ со случайными границами, зависящими от исхода испытаний и такими, что вероятность покрытия этим интервалом неизвестного значения λ не менее заданной вероятности:

$$\Pr \{ \underline{\lambda} < \lambda < \bar{\lambda} \} \geq \gamma.$$

Вероятности

$$\delta_1 = \frac{1-\gamma}{2} = \Pr \{ 0 < \lambda < \underline{\lambda} \} \text{ и } \delta_2 = \frac{1+\gamma}{2} = \Pr \{ \bar{\lambda} < \lambda < 1 \} \quad (2.21)$$

называют *уровнями значимости* при определении нижней и верхней границ соответственно. Из уравнений (2.21) находят доверительные границы $\bar{\lambda}$ и $\underline{\lambda}$.

Нижним и верхним *односторонними доверительными интервалами* называют соответственно интервалы $(0; \bar{\lambda})$ и $(\underline{\lambda}; \infty)$ такие, что

$$\Pr(0 < \lambda < \underline{\lambda}) \geq \gamma; \quad \Pr(\underline{\lambda} < \lambda < \infty) \geq \gamma.$$

Уровень значимости $\alpha = 1 - \gamma$ выражает вероятность того, что соответствующий интервал $(\underline{\lambda}; \infty)$ или $(0; \bar{\lambda})$ покрывает параметр λ .

Зная границы доверительного интервала интенсивности отказов λ , можно определить верхнюю и нижнюю границы остальных показателей безотказности:

- средней наработки до отказа

$$\bar{T} = \frac{1}{\underline{\lambda}} \text{ и } \underline{T} = \frac{1}{\bar{\lambda}};$$

- вероятности безотказной работы

$$\bar{P}(t) = e^{-\underline{\lambda}t} \text{ и } \underline{P}(t) = e^{-\bar{\lambda}t};$$

- гамма-процентной наработки до отказа

$$\bar{T}_{\gamma} = \frac{-\ln(\gamma/100)}{\underline{\lambda}} \text{ и } \underline{T}_{\gamma} = \frac{-\ln(\gamma/100)}{\bar{\lambda}}.$$

Статистические процедуры определения границ доверительного интервала параметра установленного распределения основаны либо на решении уравнений Клоппера — Пирсона, либо на оценках среднего и стандартного отклонения. Ниже приведены некоторые конкретные планы испытаний с рассмотрением этих статистических процедур определения границ доверительного интервала параметра экспоненциального распределения.

Доверительный интервал для плана испытаний $[NMT_n]$

Определим границы доверительных интервалов из уравнений Клоппера — Пирсона, составленных на основе распределения Пуассона.

При плане испытаний $[NMT_n]$ точечную оценку интенсивности отказов определяют по формуле (2.20). Достаточная статистика d (количество отказов θ в результате проведения испытаний по рассматриваемому плану имеет реализацию $m = d$) распределена по закону Пуассона с параметром $a_{\Pi} = N\lambda T_n$ и имеет функцию вероятности

$$\Pr\{\theta = d\} = \frac{(a_{\Pi})^d}{d!} e^{-a_{\Pi}},$$

т. е. вероятность того, что количество отказов θ не превысит d , составляет

$$\Pr\{\theta \leq d\} = \sum_{i=0}^d \frac{(N\lambda T_{\text{и}})^i}{i!} e^{-N\lambda T_{\text{и}}}. \quad (2.22)$$

График зависимости функции Пуассона от m при различных λ и фиксированных значениях N и $T_{\text{и}}$ представляет собой семейство ступенчатых функций, полигоны которых имеют вид, приведенный на рис. 2.10.

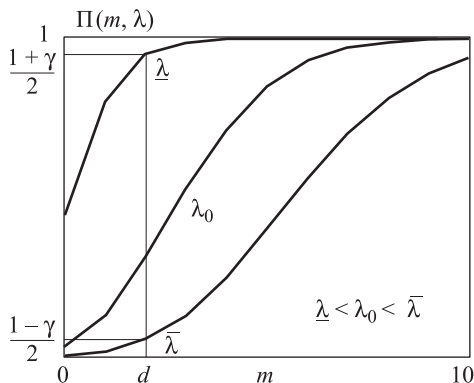


Рис. 2.10. Функции распределения Пуассона, соответствующие параметрам $\underline{\lambda}$, $\bar{\lambda}$, $\lambda_0 = (\underline{\lambda} + \bar{\lambda})/2$

Таким образом, вероятность того, что в выборке объемом N с интенсивностью отказов λ на наработке $T_{\text{и}}$ произойдет не более m отказов, равна $\Pi(m, \lambda)$ и может быть рассчитана по формуле (2.22).

Чтобы найти границы доверительного интервала при некотором $m = d$ с коэффициентом доверия γ , необходимо определить параметр таких функций семейства, которые проходили бы через точки пересечения перпендикуляра, проведенного из точки d , с горизонтальными прямыми на уровне доверительных границ $(1 - \gamma)/2$ и $(1 + \gamma)/2$ (см. рис. 2.10).

Для этих точек составляют соотношения

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^d \frac{(N\bar{\lambda}T_{\text{и}})^i}{i!} e^{-N\bar{\lambda}T_{\text{и}}} = \frac{1 - \gamma}{2}; \\ \sum_{i=0}^{d-1} \frac{(N\underline{\lambda}T_{\text{и}})^i}{i!} e^{-N\underline{\lambda}T_{\text{и}}} = \frac{1 + \gamma}{2}, \end{cases} \quad (2.23)$$

называемые **уравнениями Клоппера — Пирсона**, решение которых относительно параметра экспоненциального распределения позволяет определить искомый доверительный интервал $(\underline{\lambda}; \bar{\lambda})$ с коэффициентом доверия γ . Для расширения доверительного интервала «на один шаг» верхний предел суммирования в уравнении для нижней границы принимают равным $d - 1$ (см. второе уравнение системы (2.23)).

Специфика определения границ односторонних доверительных интервалов $(0; \bar{\lambda})$ и $(\underline{\lambda}; \infty)$ заключается в том, что неизвестна только одна их граница, другой границе соответствует функция распределения Пуассона, равная единице или нулю соответственно. В остальном принцип поиска границ односторонних интервалов точно такой же, как и в случае двусторонних. Уравнение Клоппера — Пирсона для поиска верхней границы доверительного интервала $(0; \bar{\lambda})$ может быть записано в виде

$$\sum_{i=0}^d \frac{(N\bar{\lambda}T_n)^i}{i!} e^{-N\bar{\lambda}T_n} = 1 - \gamma. \quad (2.24)$$

Уравнение Клоппера — Пирсона для поиска нижней границы доверительного интервала $(\underline{\lambda}; \infty)$:

$$\sum_{i=0}^{d-1} \frac{(N\underline{\lambda}T_n)^i}{i!} e^{-N\underline{\lambda}T_n} = 1 + \gamma. \quad (2.25)$$

На рис. 2.11 и 2.12 представлены распределения Пуассона для односторонних доверительных интервалов (звездочкой обозначена точка пересечения вертикальной прямой, проведенной на уровне d , с горизонтальными прямыми на уровнях $(1 \pm \gamma)/2$ (для двустороннего доверительного интервала), а также на уровнях γ и $(1 - \gamma)$ (для одностороннего доверительного интервала)).

Определим границы доверительных интервалов из уравнений Клоппера — Пирсона, составленных на основе распределения χ^2 -квадрат.

Установлено, что отношение удвоенной наработки изделия к средней наработке до отказа $2t_{\Sigma}/T$ подчиняется χ^2 -распределению с $k = 2d$ степенями свободы.

Аналогично графику зависимости функции Пуассона (см. рис. 2.10) можно построить семейство ступенчатых функций χ^2 в зависимости от m при различных λ и фиксированных N и $T_{\text{и}}$ (рис. 2.13). Направление убывания λ на графике семейства останется таким же, как и при распределении Пуассона.

В отмеченных на рис. 2.13 звездочками точках функции распределения Пуассона совпадают с функциями χ^2 . Поэтому результаты расчета границ доверительного интервала не зависят от выбранного подхода.

Для решения уравнений Клоппера — Пирсона можно использовать таблицы распределения Пуассона или χ^2 , а также программные средства выполнения математических расчетов.

Для определения границ доверительного интервала интенсивности отказов по плану испытаний $[NMT_{\text{и}}]$ с помощью таблиц математической статистики находят нижнее и верхнее значения параметра соответствующего распределения ($\underline{a}_{\text{П}}$ и $\bar{a}_{\text{П}}$ для Пуассона; $\underline{a}_{\chi}$ и $\bar{a}_{\chi}$ для χ^2), после чего выполняют расчет $\underline{\lambda}$ и $\bar{\lambda}$ по полученным значениям параметра. Применяя таблицы распределения Пуассона и χ^2 , выполняем такие последовательности действий:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1-\gamma}{2}, d \right) &\rightarrow \bar{a}_{\text{П}} \rightarrow \bar{\lambda} = \frac{\bar{a}_{\text{П}}}{NT}; \\ \left(\frac{1+\gamma}{2}, d-1 \right) &\rightarrow \underline{a}_{\text{П}} \rightarrow \underline{\lambda} = \frac{\underline{a}_{\text{П}}}{NT}; \\ \left(\frac{1-\gamma}{2}, 2d+2 \right) &\rightarrow \bar{a}_{\chi} \rightarrow \bar{\lambda} = \frac{\bar{a}_{\chi}}{2NT}; \\ \left(\frac{1+\gamma}{2}, 2d \right) &\rightarrow \underline{a}_{\chi} \rightarrow \underline{\lambda} = \frac{\underline{a}_{\chi}}{2NT}. \end{aligned}$$

Определение границ доверительного интервала интенсивности отказов по плану испытаний $[NMT_{\text{и}}]$ с помощью пакета MATLAB описано в практическом занятии.

Практическое занятие.

1. Зафиксируйте значения N , T , λ . Задайте вектор $m = 0 : m_{\max}$.

2. Постройте график функции распределения Пуассона одним из двух способов:

а) организуйте цикл с расчетом функции распределения:

```
sum=0;
for i=m
    sum=sum+(exp(-N*L*T))*(N*L*T)^i/factorial(i);
    pois(i+1)=sum;
end
plot(m,pois)
```

б) используйте встроенную функцию poisscdf:

```
plot(m,poisscdf(d,N*L*T))
```

3. Найдите двусторонний доверительный интервал интенсивности отказов при фиксированном количестве отказов $m = d$ с коэффициентом доверия γ :

а) определите нижнюю границу доверительного интервала $\underline{\lambda}$ (LCL), обеспечивающую при d и прежних значениях N и T значение функции распределения Пуассона, равное $(1 + \gamma)/2$, используя, например, следующие команды:

```
stepL=0.00001; % шаг, с которым будет меняться  $\lambda$ 
Lbot=0; % LCL
Ybot=1; % функция Пуассона (ФР), соответствующая LCL
while poisscdf(d,N*(Lbot+stepL)*T)> (1+gamma)/2
    Lbot=Lbot+stepL;
    Ybot=poisscdf(d,N*Lbot*T);
end
fprintf('LCL =%7.6f при ФР %5.4f.\n',Lbot,Ybot)
```

б) определите верхнюю границу доверительного интервала $\bar{\lambda}$ (UCL), обеспечивающую при d и прежних значениях N и T значение функции распределения Пуассона, равное $(1 - \gamma)/2$, с помощью, например, следующих команд:

```
Ltop=0.01; %UCL (значение, обеспечивающее  $\Phi P \approx 0$  в точке  $d$ )
Ytop=0; %ФР, соответствующая UCL
```

```

while poisscdf(d,N*(Ltop-stepL)*T)< (1-gamma)/2
Ltop=Ltop-stepL;
Ytop=poisscdf(d,N*Ltop*T);
end
fprintf('UCL= %7.6f при ФР= %5.4f.\n',Ltop,Ytop)

```

Неизвестные границы односторонних доверительных интервалов $(0; \bar{\lambda})$ и $(0; \bar{\lambda})$ находят аналогично п. 3.

Пример 2.6. По результатам испытаний контрольно-измерительной аппаратуры получена следующая статистика: за 1000 ч в 20 приборах зарегистрированы 22 отказа. Оценить интенсивность отказов с коэффициентом доверия 0,9, если известно, что закон распределения между соседними отказами одного прибора — экспоненциальный.

Решение. ► Согласно формуле (2.20), точечная оценка

$$\hat{\lambda} = \frac{22}{20 \cdot 1000} = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1}.$$

Границы доверительного интервала можно вычислить с помощью таблиц математической статистики (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Процентные точки распределения χ^2 [1]

n	Уровень процентных точек распределения Q, %							n
	99	95	90	...	10	5	1	
...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	24,398	28,965	31,625	...	55,230	59,304	67,459	43
44	25,148	29,787	32,487	...	56,369	60,481	68,709	44
45	25,901	30,612	33,350	...	57,505	61,656	69,957	45
46	26,657	31,436	34,215	...	58,641	62,830	71,201	46
47	27,416	32,268	35,081	...	59,774	64,001	72,443	47
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Для $Q_1 = \frac{1+\gamma}{2} \cdot 100\% = 95\%$ и $n = 2d = 44$ находим

$$a_{\chi} = 29,787.$$

Для $Q_2 = \frac{1-\gamma}{2} \cdot 100\% = 5\%$ и $n = 2d + 2 = 46$ имеем

$$\bar{a}_\chi = 62,83.$$

Таким образом,

$$\underline{\lambda} = \frac{29,787}{(4 \cdot 10^4)} = 0,745 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1}; \quad \bar{\lambda} = \frac{62,83}{(4 \cdot 10^4)} = 1,57 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1}.$$

Численное решение уравнений Клоппера — Пирсона в MATLAB (рис. 2.14) позволило получить следующие границы доверительного интервала:

$$\underline{\lambda} = 0,796 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1};$$

$$\bar{\lambda} = 1,583 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1}.$$

Верхняя граница практически полностью совпадает с рассчитанной по табл. 2.2, а нижняя получена с более высокой точностью, так как требуемый уровень доверительной вероятности обеспечен без дополнительного расширения доверительного интервала.

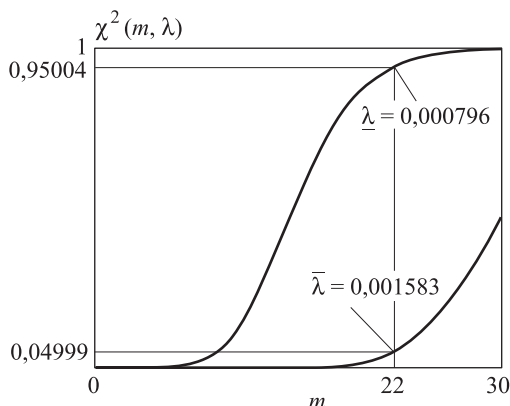


Рис. 2.14. Решение уравнений Клоппера — Пирсона в MATLAB ◀

По статистическим данным, односторонние доверительные границы параметра экспоненциального распределения для плана $[NMT_n]$ уровня доверия γ могут быть рассчитаны по следующим формулам:

$$\underline{\lambda} = \frac{\hat{\lambda} \chi_{1-\gamma}^2 (2d)}{2d};$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\hat{\lambda} \chi_{\gamma}^2 (2d + 2)}{2d}.$$

Проведем анализ требуемой наработки для определения доверительного интервала интенсивности отказов современной элементной базы радиоэлектронной аппаратуры.

Для подтверждения заданного уровня интенсивности отказов даже при безотказной работе всех изделий необходима наработка, приблизительно вдвое превышающая среднюю наработку $\underline{T} = 1/\bar{\lambda}$. Действительно, при $d = 0$ нижняя граница доверительного интервала $\underline{\lambda} = 0$, а верхнюю находят из уравнения (2.24):

$$\bar{\lambda} = \frac{-\ln(1-\gamma)}{NT_{\text{и}}}, \text{ или } \underline{T} = \frac{NT_{\text{и}}}{-\ln(1-\gamma)}. \quad (2.26)$$

При $\gamma = 0,8$ числитель первого уравнения (2.26) равен 1,6, а при $\gamma = 0,9$ и $\gamma = 0,95$ он равен 2,3 и 3,0 соответственно. Таким образом, для получения $\underline{T}$ с коэффициентом доверия 0,9 необходима наработка, не менее чем в три раза превышающая среднюю наработку до отказа $\underline{T}$.

Если проанализировать справочные данные о надежности логических элементов и типовых элементов радиоэлектронной аппаратуры, то можно заметить, что многие из этих элементов имеют интенсивности отказов 10^{-7} ч^{-1} и меньше. Так, для резисторов, конденсаторов и трансформаторов $\lambda = 10^{-8} \dots 10^{-9} \text{ ч}^{-1}$, для паяных соединений и микросхем — до 10^{-11} ч^{-1} , а для сварных электрических соединений — до 10^{-12} ч^{-1} . Экспериментально определить эти значения трудно. При $\bar{\lambda} = 10^{-7} \text{ ч}^{-1}$ необходимо в течение года испытывать 3 500 элементов, при $\bar{\lambda} = 10^{-8} \text{ ч}^{-1}$ — 35 тыс. элементов, при $\bar{\lambda} = 10^{-11} \text{ ч}^{-1}$ — 10 млн элементов испытывать в течение 3,5 года или 1 млн — в течение 35 лет. Если же столь высокие значения интенсивности отказов задаются для сложных изделий, то не удастся экспериментально подтвердить расчетные значения. Для се-

рии из 1000 изделий практически предельным значением λ , о подтверждении которого может идти речь, является 10^{-7} ч^{-1} , поскольку и в этом случае даже при безотказной работе для сбора сведений потребуется эксплуатация в течение 3,5 года, что для многих систем близко к периоду морального старения.

Доверительный интервал для плана испытаний $[NUT_n]$

При вычислении доверительных интервалов для вероятности безотказной работы можно использовать готовые результаты с учетом соотношения (2.11).

Определив $\bar{P}$ и $\underline{P}$ по формулам (2.6) и (2.7), из (2.11) найдем

$$\underline{\lambda} = -\ln \frac{\bar{P}}{T}; \quad \bar{\lambda} = -\ln \frac{P}{T}. \quad (2.27)$$

Из формул (2.6), (2.7) и (2.27) следует, что для вычисления доверительного интервала достаточно знать лишь количество отказов за время T_n , тогда как для получения точечной оценки максимального правдоподобия необходимо знать также суммарную наработку за время испытаний, что существенно усложняет их проведение.

Доверительный интервал для плана испытаний $[NMt]$

В отличие от плана $[NMT_n]$ для плана $[NMt]$ рассматривают вероятность получения числа отказов $\theta \geq r$, при котором испытания будут прекращены. С учетом (2.22) эта вероятность будет составлять

$$\Pr\{\theta \geq r\} = 1 - \sum_{i=0}^{r-1} \frac{(N\lambda t_r)^i}{i!} e^{-N\lambda t_r}. \quad (2.28)$$

В правой части уравнения (2.28) записано распределение Эрланга $E(a_E, r)$ с параметром формы r и вариантой $a_E = N\lambda t_r$.

Уравнения Клоппера — Пирсона (2.23) могут иметь следующий вид:

$$1 - \sum_{i=0}^{r-1} \frac{(N\lambda_r)^i}{i!} e^{-N\lambda_r} = \frac{1-\gamma}{2}; \quad 1 - \sum_{i=0}^r \frac{(N\bar{\lambda}_r)^i}{i!} e^{-N\bar{\lambda}_r} = \frac{1+\gamma}{2}. \quad (2.29)$$

Для решения уравнений можно использовать таблицы распределения Эрланга. В этом случае границы доверительного интервала вычисляются по формулам

$$\underline{\lambda} = \frac{a_E\left(\frac{1-\gamma}{2}; r\right)}{Nt_r}; \quad \bar{\lambda} = \frac{\bar{a}_E\left(\frac{1+\gamma}{2}; r+1\right)}{Nt_r}.$$

С учетом

$$E(a_E, r) = 1 - \Pi(r-1, a_E = a_E),$$

доверительные границы находят с помощью более распространенных таблиц распределения Пуассона следующим образом:

$$\underline{\lambda} = \frac{a_{\Pi}\left(r-1; 1-\frac{1-\gamma}{2}\right)}{Nt_r}; \quad \bar{\lambda} = \frac{\bar{a}_{\Pi}\left(r; 1-\frac{1+\gamma}{2}\right)}{Nt_r},$$

а при использовании таблиц χ^2 -распределения [1] получают

$$\underline{\lambda} = \frac{a_{\chi}\left(1-\frac{1-\gamma}{2}; 2r\right)}{2Nt_r}; \quad \bar{\lambda} = \frac{\bar{a}_{\chi}\left(1-\frac{1+\gamma}{2}; 2r+2\right)}{2Nt_r}.$$

Соответственно, для решения уравнений Клоппера — Пирсона (2.23) в MATLAB можно применять функции gamcdf, poisscdf или chi2cdf.

Доверительный интервал для планов испытаний [NUr] и [NUN]

Так как суммарная наработка всех изделий до окончания испытаний по планам [NUr] и [NUN], равная соответственно

$(N-r)t_r + \sum_{i=1}^r t_i$ и $\sum_{i=1}^N t_i$, имеет распределение Эрланга с парамет-

рами (r, λ) и (N, λ) , уравнения Клоппера — Пирсона принимают вид (2.29) и решаются так же.

Формулы для вычисления односторонних доверительных границ параметра экспоненциального распределения

Формулы для вычисления односторонних доверительных границ параметра λ уровня доверия γ приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Формулы для вычисления односторонних доверительных границ параметра λ

План	Нижняя граница	Верхняя граница
$[NUN]$	$\frac{\hat{\lambda} \chi_{1-\gamma}^2(2N)}{2(N-1)}; N > 1$	$\frac{\hat{\lambda} \chi_{\gamma}^2(2N)}{2(N-1)}; N > 1$
$[NUr]$ $[NM_r]$ $[NR_r]$	$\frac{\hat{\lambda} \chi_{1-\gamma}^2(2r)}{2(r-1)}; r > 1$	$\frac{\hat{\lambda} \chi_{\gamma}^2(2r)}{2(r-1)}; r > 1$
$[NUT_n]$	$\frac{\hat{\lambda} N_{1-\gamma}^2(2r)}{d \left[2N - d + 1 + \frac{1}{2} \chi_{1-\gamma}^2(2d) \right]},$ $d > 0$	$\frac{\hat{\lambda} N_{\gamma}^2(2d+2)}{d \left[2N - d + 1 + \frac{1}{2} \chi_{\gamma}^2(2d+2) \right]},$ $d > 0$ $\frac{r_0}{S}, d = 0$
$[NMT_n]$ $[NRT_n]$	$\frac{\hat{\lambda} \chi_{1-\gamma}^2(2d)}{2d}$	$\frac{\hat{\lambda} \chi_{\gamma}^2(2d+2)}{2d}, d > 0$

Таким образом осуществляется построение доверительных интервалов для планов испытаний $[NUr]$ и $\{NUN\}$.

Глава 3. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ

Эта глава посвящена задаче планирования контрольных испытаний типа *P* и *T*. Рассмотрены основные методы контрольных испытаний: одноступенчатый, последовательный и усеченный последовательный.

3.1. Постановка задачи контроля надежности

В процессе производства изделия подвергают различным видам контроля, предусмотренным программой обеспечения качества и надежности. Так, входному контролю подлежат многие комплектующие изделия. На промежуточных этапах технологического цикла контролируют качество функциональных узлов и блоков. Наиболее полную комплексную проверку качества изделий осуществляют при выходном контроле производства. Каждое изделие проверяют на соответствие техническим условиям (ТУ), испытывают на работоспособность в граничных режимах (проводят температурные испытания, испытания на вибрацию, при повышенном и пониженном давлении и др.). При массовом производстве, когда нет возможности тщательно проверить каждое изделие, выполняют выборочный контроль качества (дефектности), при котором по малой партии (выборке) делают заключение о качестве большой партии (генеральной совокупности) и принимают решение о ее приемке или браковке. Выборочный контроль в некоторых специальных режимах может проводиться и при малосерийном производстве.

Перечисленные виды контроля выполняют для того, чтобы установить уровень качества. Изделия, благополучно прошедшие все виды контроля качества, объявляют кондиционными. Однако этого недостаточно для успешной работы изделий на местах эксплуатации. Необходимо установить, насколько устойчиво качество изделий во времени. С этой целью проводят контрольные испытания надежности.

Они осуществляются по окончании всех других видов контроля и предназначены для того, чтобы определить, удовлетворяет ли данная партия изделий требованиям к надежности, приведенным в нормативно-технической документации.

Конечным результатом контроля, как правило, является одно из двух решений: считать партию хорошей, т. е. удовлетворяющей требованиям к надежности, или забраковать ее как ненадежную. Важная особенность контроля надежности заключается в том, что решение о приемке и браковке принимают по отношению не к отдельным изделиям, как при выходном контроле качества, а к целой партии, однородной в смысле начального уровня качества (все изделия в партии кондиционные), причем не только к той партии, которую испытывают, но и ко всем партиям большего объема. В этом отличие контроля надежности от статистического контроля дефектности, где, строго говоря, решение распространяется на вполне определенную партию большего объема.

Как и в случае определительных испытаний, для проведения контрольных испытаний необходимо составить план, называемый планом контроля. Он представляет собой совокупность условий испытания и правил принятия решения о приемке или браковке. Состав исходной информации для расчета параметров плана контроля определяется критерием надежности.

Методы и планы контроля показателей надежности регламентированы стандартами (ГОСТ 27.402–95, ГОСТ Р 27.403–2009) и ТУ. План контрольных испытаний задан, если установлены:

- количество испытываемых образцов (объем наблюдений);
- стратегия проведения испытаний (с восстановлением и/или заменой отказавших изделий, без восстановления и/или замены отказавших изделий);
- правила прекращения испытаний и принятия решения о соответствии или несоответствии изделий заданным требованиям к уровню надежности.

3.1.1. Классификация контрольных испытаний

Контрольные испытания на надежность классифицируют по следующим признакам: по способу получения исходных данных; по методу контроля; по виду контролируемого показателя надежности.

В зависимости от **способа получения исходных данных** методы контроля показателей надежности подразделяют на расчетные, экспериментальные и расчетно-экспериментальные.

Расчетные методы основаны на вычислении показателей надежности изделия по справочным данным о надежности его составных частей с учетом функциональной структуры изделия и видов разрушения, по результатам экспериментальной оценки надежности, по данным о надежности изделий-аналогов, о свойствах материалов элементов изделий и нагрузок на них, о механизме отказа и по другой информации, имеющейся к моменту расчета надежности.

В *экспериментальных методах* используются статистические данные, полученные при испытаниях изделий на надежность, или данные опытной либо подконтрольной эксплуатации.

Расчетно-экспериментальные методы заключаются в вычислении показателей надежности по исходным данным, определяемым экспериментальными методами. Исходными данными для расчетно-экспериментальных методов контроля служат: информация о надежности изделия, полученная в ходе предшествующих испытаний, эксплуатации; экспериментальные значения единичных показателей надежности, определяющих контролируемый комплексный показатель надежности, и показателей надежности составных частей изделия (эти значения получают при автономных (поэлементных) испытаниях, в составе другого изделия), а также параметров нагрузки, износостойкости и прочности изделия и его составных частей; экспериментальные данные об изменении параметров, характеризующих работоспособное состояние изделия.

По методу контроля различают:

- *одноступенчатый контроль*, или *контроль однократной выборки* (решение о соответствии или несоответствии уровня надежности партии изделий принимают по результатам испытаний заранее определенного числа изделий или по результатам заданной наработки, т. е. на основании обработки заранее запланированного объема информации);

- *контроль двукратной выборки* (после контроля первой выборки может быть принято решение о продолжении испытаний на новой выборке);

- *последовательный контроль* (объем наблюдений, необходимых для принятия решения о соответствии и несоответствии, не может быть заранее установлен и является случайной величиной);

- *комбинированный контроль*, представляющий собой сочетание одноступенчатого и последовательного контроля.

Метод одноступенчатого контроля целесообразно использовать при жестком ограничении времени, отводимого на испытания; метод последовательного контроля — при ограничении количества объектов испытаний. Особенно эффективно применение последовательного контроля при контроле восстанавливаемых объектов.

По виду контролируемого показателя надежности планы контроля разделяют на два типа:

1) планы контроля показателя типа P — вероятность (вероятность безотказной работы, вероятность восстановления, коэффициент готовности и т. п.); при контроле показателя типа P знание закона распределения наработки необязательно;

2) планы контроля показателя типа T — наработка (наработка до отказа, ресурс, срок службы, срок хранения и т. п.); при контроле показателя типа T знание закона распределения контролируемого показателя (включая параметры) обязательно.

3.1.2. Постановка задачи и исходная информация

При контрольных испытаниях требования к надежности задают с помощью приемочного $ПН_\alpha$ и браковочного $ПН_\beta$ уровней показателя надежности. Рассмотрим позитивные показатели надежности, для которых $ПН_\alpha$ и $ПН_\beta$ имеют следующий смысл: партия считается кондиционной (надежной), если показатель надежности $ПН \geq ПН_\alpha$, и некондиционной (ненадежной), если $ПН \leq ПН_\beta$. При контроле надежности выносят решение о кондиционности или некондиционности партии (в первом случае ее принимают, во втором — бракуют).

При контроле надежности принципиально нельзя ограничиться заданием только одного числа, поскольку в этом случае не удастся обеспечить равные условия по уровням рисков принятия неверного решения для обеих заинтересованных сторон, участвующих в контроле надежности. Промежуточную зону ($ПН_\beta, ПН_\alpha$), называемую расстоянием между основной и конкурирующей гипотезами, вводят для хорошего различения двух основных уровней (конди-

ция и брак), и чем она шире, тем проще принять статистическое решение. Контрольные испытания заканчивают принятием одной из следующих конкурирующих гипотез: H_0 — партия кондиционная ($ПН_\alpha \leq ПН$); H_1 — партия некондиционная ($ПН \leq ПН_\beta$).

Поскольку статистическое решение принимают на основе неполной информации, существует конечная вероятность совершить ошибку первого рода (хорошая партия бракуется) или второго рода (плохая партия принимается).

Значения уровней $ПН_\alpha$ и $ПН_\beta$ могут быть установлены поставщиком и потребителем по согласованному решению. Для вероятности безотказной работы рекомендуется устанавливать P_α и P_β таким образом, чтобы заданное в ТЗ или ТУ изделия значение вероятности безотказной работы P_3 находилось в интервале $[(P_\beta + P_\alpha)/2; P_\alpha]$ ближе к приемочному уровню P_α .

Кроме того, уровни $ПН_\alpha$ и $ПН_\beta$ могут быть в одностороннем порядке установлены разработчиком и изготовителем без согласования с заказчиком. В этом случае значение браковочного уровня $ПН_\beta$ должно соответствовать минимальному значению показателя надежности $ПН_3$.

Приемочный и браковочный уровни допускается задавать следующими равнозначными способами: $ПН_\alpha$ и $ПН_\beta$; $ПН_\alpha$ и D ; $ПН_\beta$ и D , где разрешающий коэффициент $D = (1 - P_\beta)/(1 - P_\alpha)$, или $D = T_\alpha/T_\beta$. При задании приемочного и браковочного уровней с помощью разрешающего коэффициента значение D выбирают из таблиц рекомендуемых соотношений исходных данных для контроля: вероятности безотказной работы (табл. 3.1) и средней наработки до отказа (на отказ) (табл. 3.2).

Вероятность ошибки первого рода называется риском поставщика и представляет собой вероятность того, что будет принята гипотеза H_1 , хотя на самом деле верна гипотеза H_0 (показатель надежности $ПН \geq ПН_\alpha$). Решение о верности гипотезы H_0 или H_1 принимают на основе критерия c . Если значение критерия, полученное в результате выборки, попадает в область S_0 , то принимают

гипотезу H_0 . Если же это значение попадает в критическую область S_1 , то гипотезу H_0 отвергают и принимают гипотезу H_1 . Поэтому ошибку первого рода (риск изготовителя, поставщика) рассчитывают как условную вероятность

$$\tilde{\alpha} = \Pr \{c \in S_1 \mid \text{ПН}_{\alpha} \leq \text{ПН}\}. \quad (3.1)$$

Таблица 3.1

**Рекомендуемые соотношения исходных данных
для контроля вероятности безотказной работы**

D	P_{α}	$\alpha = \beta$
1,50–1,75	0,9995	0,05
	0,9990	0,10
	0,9950	0,20
1,75–2,00	От 0,99 до 0,90 с шагом 0,01	0,10
		0,20
		0,30
2,00–2,50	0,8500	0,20
		0,30
3,00	0,8000	0,20

Таблица 3.2

**Рекомендуемые соотношения исходных данных
для контроля средней наработки на отказ (до отказа)**

$\alpha = \beta$	D			
0,1	1,5	2,0	3,0	5,0
0,2	1,5	2,0	3,0	—
0,3	1,5	2,0	—	—

Вероятность ошибки второго рода называется риском заказчика и представляет собой вероятность того, что будет принята гипотеза H_0 , хотя показатель надежности $\text{ПН} \leq \text{ПН}_{\beta}$. При использовании критерия c ошибку второго рода рассчитывают как условную вероятность того, что значение критерия окажется в области S_0 при условии, что на самом деле верна гипотеза H_1 :

$$\tilde{\beta} = \Pr \{c \in S_0 \mid \text{ПН} \leq \text{ПН}_{\beta}\}. \quad (3.2)$$

Исследование зависимостей $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ от ПН показывает, что они достигают максимума на границе указанного в уравнениях (3.1), (3.2) диапазона и планирование контрольных испытаний ведется в расчете на максимальные значения риска потребителя и заказчика:

$$\alpha = \max_{\text{ПН}} \tilde{\alpha}(\text{ПН}) = \Pr \{c \in S_1 \mid \text{ПН} = \text{ПН}_\alpha\}; \quad (3.3)$$

$$\beta = \max_{\text{ПН}} \tilde{\beta}(\text{ПН}) = \Pr \{c \in S_0 \mid \text{ПН} = \text{ПН}_\beta\}. \quad (3.4)$$

Если задают объем выборки N и критерий c , а определить нужно риски α и β , получают прямую задачу планирования контроля. Если же задают α и β , а определяют N и c , получают обратную задачу.

Значения ПН_α , ПН_β , α и β являются исходной информацией для расчета параметров плана контроля. В процессе планирования находят объем контролируемой партии и приемочные нормативы. Приемочными нормативами называются некоторые постоянные числа, которые являются границами области S_0 или S_1 и при сравнении которых с числом отказавших изделий m принимается одна из конкурирующих гипотез. Правила принятия решения определяются методом контроля.

3.1.3. Планы контрольных испытаний

При плане одноступенчатого контроля существует один приемочный норматив c_1 (или $c_{\text{пр}}$). Правило принятия решения зависит от типа плана.

Для плана типа P : если при испытании партии из N изделий отказали m из них, решение принимают согласно следующему правилу: $m \leq c_1$ — партия кондиционная (верна гипотеза H_0); $m > c_1$ — партия некондиционная (верна гипотеза H_1);

Для плана типа T : если первым достигается предельное число отрицательных исходов $c_{\text{пр}}$ (суммарная наработка $t_\Sigma < t_{\text{max}}$), то партия некондиционная (верна гипотеза H_1); если суммарная наработка составляет $t_\Sigma = t_{\text{max}}$, а количество отрицательных исходов, соответствующих этой наработке, $m < c_{\text{пр}}$, то партия кондиционная (верна гипотеза H_0).

Испытания по плану одноступенчатого контроля легче осуществить. Однако он наименее экономичен и требует сравнительно большого объема испытаний, особенно для партий изделий с высокой надежностью.

При двукратной выборке выполняют два этапа испытаний. На первом этапе по результатам испытаний N_1 изделий с помощью двух приемочных нормативов c_1 и c_2 выносят одно из трех решений: $m_1 \leq c_1$ — принять партию (верна гипотеза H_0); $m_1 \geq c_2$ — забраковать партию (верна гипотеза H_1); $c_1 < m_1 < c_2$ — провести вторую выборку. В последнем случае испытывают еще N_2 изделий, определяют число отказавших изделий m_2 и выносят решение: $m_2 \leq c_3$ — принять партию (верна гипотеза H_0); $m_2 > c_3$ — забраковать партию (верна гипотеза H_1). Метод двукратной выборки более экономичен. Но это его главное преимущество проявляется лишь при контроле больших партий с очень высокой или очень низкой надежностью. При промежуточном уровне надежности выигрыша в объеме испытаний почти нет. Расчеты, связанные с таким контролем, сложнее, чем при однократной выборке. Кроме того, увеличивается время контроля. Поэтому метод двукратной выборки применяют сравнительно редко.

При последовательном контроле приемочные нормативы рассчитывают не в виде отдельных чисел, а в виде двух функций: $c_1 = c_1(V)$ и $c_2 = c_2(V)$. Для каждого конкретного объема испытаний V определяют число отказавших изделий $m(V)$ и сравнивают его с граничными значениями c_1 и c_2 . По результатам сравнения выносят решение: $m(V) \leq c_1(V)$ — принять партию (верна гипотеза H_0); $m(V) \geq c_2(V)$ — забраковать партию (верна гипотеза H_1); $c_1(V) < m(V) < c_2(V)$ — продолжить испытания. Объем контролируемой партии N изменяется от некоторого минимума до такого значения, когда будет принята одна из гипотез: H_0 или H_1 . Таким образом, объем контролируемой партии и, как следствие, время контроля случайны. Этот метод самый экономичный. Техническое его осуществление не связано с особыми трудностями. Недостатком метода является возможное, хотя и маловероятное, увеличение времени контроля, что при рациональной организации испытаний можно свести к минимуму.

В качестве основной характеристики плана контрольных испытаний вводят оперативную характеристику — вероятность принятия основной гипотезы H_0 , которая для плана типа P представляет собой формулу биномиального распределения:

$$L(P) = \Pr(H_0) = \sum_{i=0}^{c-1} C_N^i P^{N-i} (1-P)^i.$$

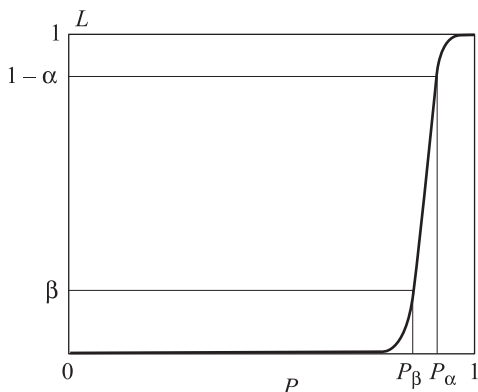


Рис. 3.1. Общий вид зависимости L от P при фиксированных характеристиках N и c :

P_α и P_β — приемочный и браковочный уровни вероятности безотказной работы; α и β — риски поставщика и заказчика соответственно

Общий вид зависимости L от P при фиксированных N и c показан на рис. 3.1.

3.2. Методика расчета планов одноступенчатого контроля

Основой построения планов контрольных испытаний является процедура проверки статистических гипотез при одноступенчатом контроле (рис. 3.2).

При планировании контрольных испытаний с использованием метода одноступенчатого контроля определяют объем наблюдений и критическое значение контролируемого показателя T_k (или P_k), обусловленное соотношением α и β и выражаемое предельным числом отрицательных исходов испытания и суммарной наработкой испытуемых изделий (или объемом выборки).

Рассмотрим планирование испытаний по плану одноступенчатого контроля для вероятности безотказной работы и средней наработки до отказа (на отказ).

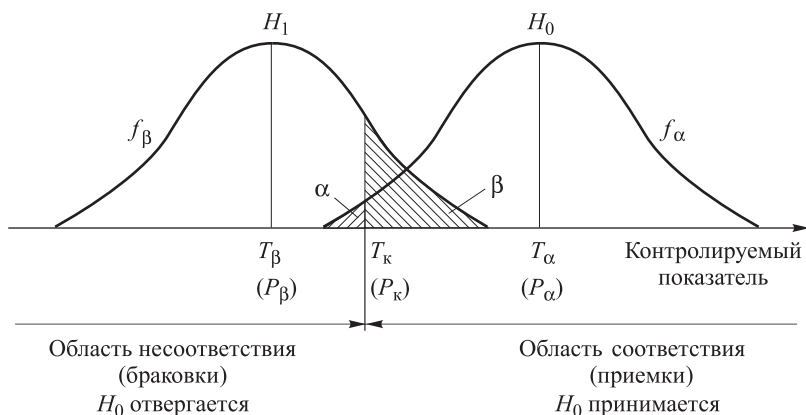


Рис. 3.2. Проверка статистических гипотез при одноступенчатом контроле:

f_α и f_β — функции плотности распределения контролируемого показателя надежности для изделий, имеющих приемочный (верна гипотеза H_0) и браковочный (верна гипотеза H_1) уровни надежности соответственно; T_k (или P_k) — критическое значение контролируемого показателя надежности, определяемое соотношением между α и β и выражаемое предельным числом отрицательных исходов испытаний c_{yc} или суммарной наработкой испытуемых изделий t_{max}/T_α ; α и β — риски поставщика и потребителя соответственно; T_α (или P_α) — приемочное значение контролируемого показателя; T_β (или P_β) — браковочное значение контролируемого показателя

3.2.1. Одноступенчатый контроль вероятности безотказной работы

Требования к надежности каждого изделия зададим в следующем виде: если в течение заданного времени t выполняется условие $P \geq P_\alpha$, то изделие надежно, а если выполняется условие $P \leq P_\beta$, то оно не соответствует требованиям к надежности. В процессе контроля необходимо принять статистическое решение о том, являются изделия данной партии надежными или нет, и на этом основании принять или забраковать всю партию, обеспечив риск поставщика не более α , а риск заказчика — не более β . Поскольку закон распределения наработки изделия неизвестен, то для контроля P выбираем план $[NUt]$, где длительность испытаний T_n совпадает со временем t работы изделия при нормальной эксплуата-

ции. Для проведения испытаний и принятия решения кроме P_α и P_β необходимо знать еще четыре числа: риски α и β , объем партии N и приемочный норматив c_1 . Если два из этих чисел задать, то два других можно определить по следующим уравнениям:

$$\sum_{i=0}^{c_1} C_N^i P_\alpha^{N-i} (1 - P_\alpha)^i = 1 - \alpha; \quad (3.5)$$

$$\sum_{i=0}^{c_1} C_N^i P_\beta^{N-i} (1 - P_\beta)^i = \beta. \quad (3.6)$$

Уравнение (3.5) составлено на основе того, что в выборке объемом N из партии кондиционных изделий (верна гипотеза H_0) число отрицательных исходов испытаний m , распределенное по биномиальному закону, не превысит c_1 с вероятностью $1 - \alpha$. Уравнение (3.6) соответствует следующему условию: в выборке объемом N из партии некондиционных изделий (верна гипотеза H_1) число отрицательных исходов испытаний m не превысит c_1 с вероятностью β .

Чаще всего имеет место обратная задача планирования контроля, и по заданным α и β необходимо найти объем испытаний N и приемочный норматив c_1 .

Контроль осуществляют следующим образом: организуют N независимых наблюдений, их продолжительность равна наработке t , для которой задана вероятность $P_3(t) = \text{ПН}_3$; в каждом наблюдении фиксируют результат — положительный или отрицательный исход.

После N -го наблюдения результаты испытаний считают положительными (гипотеза H_0 принимается), если $m \leq c_1$, и отрицательными, если $m > c_1$. Испытания могут быть прекращены раньше (с отрицательным исходом), после того как m превысит c_1 .

Верхняя граница доверительного интервала для показателя типа P при отрицательном исходе испытания с вероятностью $1 - \alpha$ не больше приемочного значения P_α . Нижняя граница доверительного интервала для показателя типа P при положительном исходе испытания с вероятностью $1 - \beta$ не меньше браковочного значения P_β .

3.2.2. Одноступенчатый контроль средней наработки

При экспоненциальном распределении наработки до отказа (на отказ) величины $2t_{\max}/T_{\alpha}$ и $2t_{\max}/T_{\beta}$ распределены по закону χ^2 с числом степеней свободы $2c_{\text{пр}}$, где $c_{\text{пр}}$ — предельное число отрицательных исходов, поэтому

$$\frac{t_{\max}}{T_{\alpha}} = \frac{1}{2} \chi_{\alpha}^2 (2c_{\text{пр}}); \quad (3.7)$$

$$\frac{t_{\max}}{T_{\beta}} = \frac{1}{2} \chi_{1-\beta}^2 (2c_{\text{пр}}), \quad (3.8)$$

где $t_{\max}$ — предельная суммарная наработка; T_{α} и T_{β} — приемочный и браковочный уровни средней наработки на отказ (до отказа).

Использование в формулах (3.7) и (3.8) уровней α и $1 - \beta$ следует из определения квантилей (случайная величина, имеющая распределение χ^2 с n степенями свободы, не превышает значения $\chi_{\alpha}^2(n)$ с вероятностью α).

Тогда предельное число отрицательных исходов $c_{\text{пр}}$ и предельную суммарную наработку $t_{\max}$ определяют из уравнения

$$\frac{T_{\alpha}}{T_{\beta}} = \frac{\chi_{1-\beta}^2 (2c_{\text{пр}})}{\chi_{\alpha}^2 (2c_{\text{пр}})} \quad (3.9)$$

и по одному из уравнений (3.7) или (3.8).

Испытания прекращают, как только будет достигнуто или предельное число отрицательных исходов испытаний $c_{\text{пр}}$, или предельная суммарная наработка $t_{\max}$.

При испытаниях без восстановления или замены отказавших изделий новый объем выборки должен быть не менее предельного числа отрицательных исходов $c_{\text{пр}}$, а при испытаниях с восстановлением или заменой объем выборки может быть любым. Допускается уменьшение (увеличение) продолжительности испытаний при пропорциональном увеличении (уменьшении) количества испытываемых образцов с единственным условием: обеспечить требуемую суммарную наработку $t_{\max}$.

Если задана продолжительность испытаний $T_{\text{и}}$ и все образцы работают одновременно, а отказавшие заменяются (или полностью восстанавливаются), то необходимое количество образцов (объем выборки) определяют по формуле

$$N = \frac{t_{\max}}{T_{\text{и}}}.$$

Если отказавшие изделия не заменяются и не восстанавливаются, число образцов для достижения той же суммарной наработки при той же общей продолжительности испытаний следует увеличить до числа

$$N \approx \frac{t_{\max}}{T_{\text{и}}} + \frac{t_{\max}}{T_{\alpha}} = \frac{t_{\max}}{T_{\alpha}} \left(\frac{T_{\alpha}}{T_{\text{и}}} + 1 \right).$$

В ходе испытаний определяют суммарную наработку t_{Σ} .

При испытаниях без восстановления или замены

$$t_{\Sigma} = (N - m)t + \sum_{j=1}^m t_j, \quad (3.10)$$

где m — текущее число отказов, соответствующее наработке t каждого работоспособного изделия, отсчитанной от начала испытаний; t_j — наработка j -го из m отказавших изделий, отсчитанная от начала испытаний.

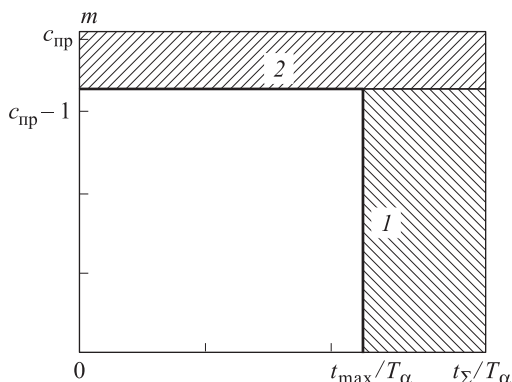


Рис. 3.3. Одноступенчатый план контрольных испытаний средней наработки:

1 — область приемки; 2 — область браковки; $c_{\text{пр}}$ — предельное число отрицательных исходов; $t_{\max}/T_{\alpha}$ — предельная суммарная наработка; t_{Σ}/T_{α} — суммарная наработка; m — число отрицательных исходов испытаний

При испытаниях с восстановлением или заменой

$$t_{\Sigma} = \sum_{i=1}^N t_i, \quad (3.11)$$

где t_i — суммарная наработка i -го изделия за время испытаний.

Если первым достигается предельное число отрицательных исходов $c_{\text{пр}}$ (суммарная наработка $t_{\Sigma} < t_{\text{max}}$), то результаты испытаний отрицательны (область 2 на рис. 3.3); если достигается суммарная наработка $t_{\Sigma} = t_{\text{max}}$, а соответствующее этой наработке число отрицательных исходов $m < c_{\text{пр}}$ — результаты положительны (область 1 на рис. 3.3).

3.3. Методика расчета планов последовательного контроля

В основе построения планов испытаний лежит процедура проверки статистических гипотез при последовательном контроле (рис. 3.4).

Последовательный контроль не предусматривает предварительного определения объема испытаний. Информация о надежности накапливается при последовательно возрастающем объеме испытаний. В зависимости от плана испытаний объем выражается числом контролируемых изделий N , временем испытаний T_n , суммарной наработкой t_{Σ} и т. д.

При планировании контроля на каждом из последовательных этапов составляют так называемое отношение правдоподобия (статистика Вальда):

$$\gamma_m = \frac{\Pr\{\theta = m \mid \text{ПН}_{\beta}\}}{\Pr\{\theta = m \mid \text{ПН}_{\alpha}\}}, \quad (3.12)$$

т. е. отношение вероятностей получить m отказов в кондиционной и некондиционной партиях. Число γ_m сравнивают с оценочными нормативами:

$$A_{\gamma} = \frac{\beta}{1 - \alpha} \quad \text{и} \quad B_{\gamma} = \frac{1 - \beta}{\alpha},$$

где число A_γ есть отношение вероятностей принять некондиционную и кондиционную партию, B_γ — отношение вероятностей забраковать некондиционную и кондиционную партию.

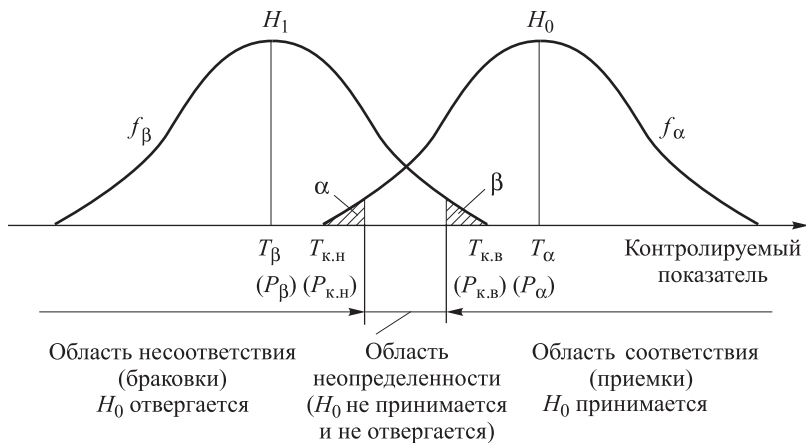


Рис. 3.4. Проверка статистических гипотез при последовательном методе контроля показателей:

$T_{к.н}$ (или $P_{к.н}$) и $T_{к.в}$ (или $P_{к.в}$) — нижнее и верхнее критические значения контролируемого показателя надежности, определяемые соотношением между риском поставщика α и риском потребителя β ; T_β (или P_β) — браковочное значение контролируемого показателя; T_α (или P_α) — приемочное значение контролируемого показателя; f_α и f_β — функции плотности распределения контролируемого показателя надежности для изделий, имеющих приемочный и браковочный уровни надежности соответственно

На каждом этапе последовательного контроля решение может быть вынесено на основании первичного правила: $\gamma_m \leq A_\gamma$ — партия принимается; $\gamma_m \geq B_\gamma$ — партия бракуется; $A_\gamma < \gamma_m < B_\gamma$ — испытания продолжаются.

Вместо величин γ_m , A_γ и B_γ удобно использовать их логарифмы. Тогда первичные правила приобретают следующий вид: $\ln \gamma_m \leq \ln A_\gamma$ — партия принимается; $\ln \gamma_m \geq \ln B_\gamma$ — партия бракуется, $\ln A_\gamma < \ln \gamma_m < \ln B_\gamma$ — испытания продолжаются. Однако первичное правило не всегда удобно, так как требует для принятия

решения не только логической операции сравнения, но и некоторых вычислений. Поэтому из первичного правила выводят вторичное, основанное на сравнении на каждом этапе контроля числа отказавших изделий m с приемочными нормативами c_1 и c_2 , являющимися функциями объема испытаний V . Функции $c_1(V)$ и $c_2(V)$ определяют границы между областями приемки, продолжения испытаний и браковки, их находят из уравнений

$$\ln \gamma_{c_1} = \ln A_\gamma; \quad \ln \gamma_{c_2} = \ln B_\gamma. \quad (3.13)$$

Рассмотрим планирование испытаний по плану последовательного контроля для вероятности безотказной работы и средней наработки до отказа (на отказ).

3.3.1. Последовательный контроль вероятности безотказной работы

Поскольку вид функции распределения наработки до отказа неизвестен, будем, как и при однократной выборке, использовать план $[NUt]$. Тогда число отказов m имеет биномиальное распределение и отношение правдоподобия

$$\gamma_m = \frac{C_N^m P_\beta^{N-m} (1 - P_\beta)^m}{C_N^m P_\alpha^{N-m} (1 - P_\alpha)^m} = \left(\frac{1 - P_\beta}{1 - P_\alpha} \right)^m \left(\frac{P_\beta}{P_\alpha} \right)^{N-m}. \quad (3.14)$$

Подставляя (3.14) в (3.13), находим

$$\begin{aligned} c_1 \ln \frac{1 - P_\beta}{1 - P_\alpha} + (N - c_1) \ln \frac{P_\beta}{P_\alpha} &= \ln A_\gamma; \\ c_2 \ln \frac{1 - P_\beta}{1 - P_\alpha} + (N - c_2) \ln \frac{1 - P_\beta}{1 - P_\alpha} &= \ln B_\gamma. \end{aligned}$$

Отсюда

$$c_1(N) = h_1 + sN; \quad h_1 = \frac{\ln A_\gamma}{D}; \quad s = \frac{\ln P_\alpha / P_\beta}{D}; \quad (3.15)$$

$$c_2(N) = h_2 + sN; \quad h_2 = \frac{\ln B_\gamma}{D}; \quad D = \ln \frac{1 - P_\beta}{1 - P_\alpha} + \ln \frac{P_\alpha}{P_\beta}. \quad (3.16)$$

Нетрудно убедиться, что число h_1 всегда отрицательно, а числа h_2 и s — положительны. Функции (3.15) и (3.16) являются уравнениями двух параллельных прямых линий, пересекающих ось N в точке $(-h_1/s; 0)$ и ось c в точке $(0; h_2)$ соответственно. Нанося эти прямые на графики, получают графическую форму плана контроля (рис. 3.5). Прямые линии разбивают первый квадрант на область приемки 1, область продолжения испытаний 2 и область браковки 3.

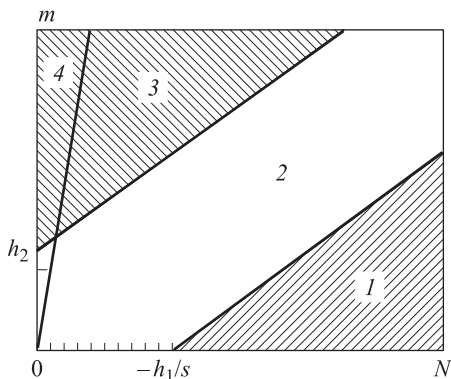


Рис. 3.5. Графическая форма усеченного плана контрольных испытаний:

1 — область приемки; 2 — область продолжения испытаний; 3, 4 — области браковки; h_2 — число отрицательных исходов испытаний, определенное для последовательного плана; $-h_1/s$ — число изделий, установленное для последовательного плана

Изделие подвергают испытаниям в соответствии с программой и последовательно суммируют учитываемое число наблюдений N и учитываемое число отказов m . По результатам суммирования наблюдений и отказов строят график плана испытаний (в пособии не приводится) в виде ступенчатой линии реализации процесса отказов, состоящей из единичных горизонтальных или диагональных скачков. Линия реализации процесса отказов не может находиться в области браковки 4, т. е. выше прямой $m = N$ (см. рис. 3.5), так как число отказов не может быть больше числа изделий. Испытания продолжают до тех пор, пока линия реализации процесса отказов не пересечет границу области приемки или браковки. В зави-

симости от того, какая из границ была пересечена, испытания завершают и принимают соответствующее решение.

Для получения табличной формы представления плана испытаний в плоскости (m, N) (см. рис. 3.5) проводят сечения, параллельные оси абсцисс и проходящие через точки $m = 0, 1, 2, \dots$, и вычисляют значения N , при которых пересекаются границы областей. В таблицу заносят значения m и соответствующие им граничные значения объема испытаний

$$N_{1m} = (N_{10}, N_{11}, N_{12}, \dots) \text{ и } N_{2m} = (N_{20}, N_{21}, N_{22}, \dots),$$

где

$$N_{1m} = \frac{m - h_1}{s}; \quad N_{2m} = \frac{m - h_2}{s}; \quad N_{1m} > N_{2m}. \quad (3.17)$$

Область $N \geq N_{1m}$ является областью приемки, $N \leq N_{2m}$ — областью браковки, а $N_{2m} < N < N_{1m}$ — областью продолжения испытаний.

3.3.2. Усечение плана последовательного контроля вероятности безотказной работы

Для испытания дорогих изделий часто применяют усеченный план последовательного контроля.

Границы усеченного плана контрольных испытаний (рис. 3.6) вычисляют в таком порядке:

1) установленные значения α и β умножают на коэффициент $K_{\text{ус.п}} < 1$; в диапазоне значений $\alpha, \beta = 0,05 \dots 0,2$ рекомендуемое значение $K_{\text{ус.п}} = 0,9$;

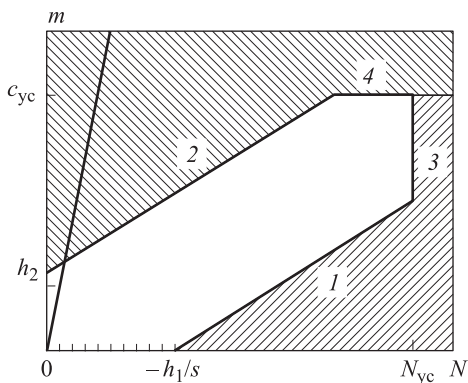
2) вычисляют границы плана последовательных контрольных испытаний по формулам (3.15) и (3.16);

3) определяют границы плана одноступенчатых последовательных испытаний N и s по формулам (3.5) и (3.6);

4) увеличивают границы N и s на $5 \dots 7\%$, округляют их до целых значений и используют для усечения плана последовательных контрольных испытаний.

Рис. 3.6. Графическая форма усеченного плана контрольных испытаний:

m — число отрицательных исходов испытаний; c_{yc} — предельное число учитываемых отказов, установленное для усеченного плана; N_{yc} — число изделий, установленное для усечения плана; 1, 3 — области приемки; 2, 4 — области браковки; $-h_1/s$ — число изделий, установленное для последовательного плана; h_2 — число отрицательных исходов испытаний, определенное для последовательного плана



Проведение контрольных испытаний и методика принятия решений полностью аналогичны неусеченному плану последовательного контроля.

3.3.3. Последовательный контроль средней наработки

Рассмотрим построение плана последовательного контроля показателя надежности типа T (наработка) для случая, когда наработка до отказа распределена по экспоненциальному закону.

Для группы изделий, соответствующих установленным требованиям по надежности (верна гипотеза H_0), плотность распределения наработки до отказа (на отказ)

$$f_{\alpha}(t) = \frac{1}{T_{\alpha}} e^{-t/T_{\alpha}}.$$

Для группы изделий, не соответствующих установленным требованиям по надежности (верна гипотеза H_1), плотность распределения

$$f_{\beta}(t) = \frac{1}{T_{\beta}} e^{-t/T_{\beta}}.$$

Вероятность появления m отказов в течение суммарной наработки t_{Σ} может быть рассчитана по формуле распределения Пуассона:

$$\Pr\{\theta = m\} = \left(\frac{t_{\Sigma}}{T_{\beta}}\right)^m \frac{e^{-t_{\Sigma}/T}}{m!},$$

где T — средняя наработка до отказа (на отказ).

Вероятность получения m отказов при условии, что верна гипотеза H_1 (несоответствие изделий заданным требованиям надежности),

$$\Pr\{\theta = m | T_{\beta}\} = \left(\frac{t_{\Sigma}}{T_{\beta}}\right)^m \frac{e^{-t_{\Sigma}/T_{\beta}}}{m!}. \quad (3.18)$$

Вероятность получения m отказов при условии, что верна гипотеза H_0 (соответствие изделий заданным требованиям надежности),

$$\Pr\{\theta = m | T_{\alpha}\} = \left(\frac{t_{\Sigma}}{T_{\alpha}}\right)^m \frac{e^{-t_{\Sigma}/T_{\alpha}}}{m!}. \quad (3.19)$$

Отношение правдоподобия получают подстановкой уравнений (3.18), (3.19) в уравнение (3.12):

$$\gamma_m = \frac{\Pr\{\theta = m | T_{\beta}\}}{\Pr\{\theta = m | T_{\alpha}\}} = \left(\frac{T_{\alpha}}{T_{\beta}}\right)^m e^{-(1/T_{\beta} - 1/T_{\alpha})t_{\Sigma}}.$$

Условие приемки $\gamma_m \leq \beta/(1 - \alpha)$ дает неравенство

$$\left(\frac{T_{\alpha}}{T_{\beta}}\right)^m e^{-(1/T_{\beta} - 1/T_{\alpha})t_{\Sigma}} \leq \frac{\beta}{1 - \alpha},$$

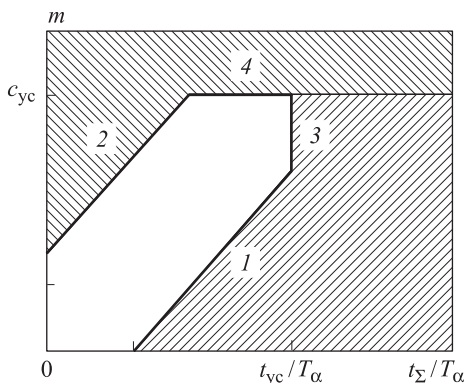
которое после логарифмирования и преобразований позволяет определить условие соответствия

$$m \leq \frac{\ln[\beta/(1 - \alpha)]}{\ln(T_{\alpha}/T_{\beta})} + \frac{T_{\alpha} - T_{\beta}}{T_{\beta} \ln(T_{\alpha}/T_{\beta})} \frac{T_{\Sigma}}{T_{\alpha}}. \quad (3.20)$$

Уравнение линии соответствия l (область l на рис. 3.7) на плане усеченного последовательного контроля получают приравниванием правой и левой частей неравенства (3.20).

Рис. 3.7. Графическая форма плана усеченного последовательного контроля:

1, 3 — области приемки; 2, 4 — области браковки; m — число отрицательных исходов; c_{yc} — предельное число учитываемых отказов, установленное для усеченного последовательного плана испытаний; t_{yc}/T_α — значение наработки, соответствующее усечению; t_Σ/T_α — суммарная наработка



Аналогичным образом из условия браковки $\gamma_m \geq (1-\beta)/\alpha$ определяют условие несоответствия и уравнение линии несоответствия 2 (см. рис. 3.7):

$$m \geq \frac{\ln[(1-\beta)/\alpha]}{\ln(T_\alpha/T_\beta)} + \frac{T_\alpha - T_\beta}{T_\beta} \frac{T_\Sigma}{T_\alpha}. \quad (3.21)$$

3.3.4. Усечение плана последовательного контроля средней наработки

Если экономия затрат на проведение испытаний имеет существенное значение, а также при наличии достаточной уверенности в экспоненциальном распределении наработок между отказами (до отказа) изделий в течение всей продолжительности испытаний применяют усеченный план последовательных контрольных испытаний.

Усечение этого плана осуществляют аналогично усечению плана последовательного контроля для вероятности безотказной работы.

При наличии отрицательных исходов графиком последовательных испытаний является ступенчатая линия. Сумма ее отрезков, параллельных оси t_Σ/T_α , равна отношению суммарной наработки испытуемых образцов в момент времени испытаний t к значению T_α , а сумма отрезков, параллельных оси c , равна числу отрицательных исходов (отказов) к моменту t .

В случае отсутствия отрицательных исходов графиком последовательных испытаний является прямая линия с началом в начале координат, совпадающая с осью t_{Σ}/T_{α} (см. рис. 3.7).

Для усеченного плана последовательных контрольных испытаний условием приемки принимают достижение суммарной учитываемой наработки одного из значений, установленных планом испытаний при достигнутом числе учитываемых отказов.

Условием браковки является достижение числом учитываемых отказов одного из предельных чисел, при которых значения суммарной учитываемой наработки меньше соответствующих значений, установленных данным планом. Если конечная точка графика испытаний находится в области неопределенности между линиями соответствия и несоответствия, то испытания должны быть продолжены (объема полученной при испытаниях информации недостаточно для вынесения решения о соответствии или несоответствии изделий требованиям надежности по контролируемому показателю).

3.4. Планирование контрольных испытаний с помощью программы TExPTest1.0

Программа TExPTest1.0 (рис. 3.8) разработана для планирования контрольных испытаний по методам одноступенчатого и последовательного контроля как вероятности безотказной работы, так и средней наработки до отказа (на отказ).

Входными данными для программы являются приемочный и браковочный уровни P_{α} и P_{β} в случае контроля вероятности безотказной работы или уровни T_{α} и T_{β} при контроле наработки (предусмотрена возможность их задания через разрешающий коэффициент D), а также риски поставщика α и заказчика β .

В программе TExPTest1.0 имеется возможность построения планов одноступенчатого и последовательного контроля, оперативной характеристики, а также зависимости истинных рисков от уровней приемки и браковки.

Пример 3.1. Для контроля надежности гальванических элементов заданы два уровня вероятности безотказной работы: $P_{\alpha}(20) = 0,98$ и $P_{\beta}(20) = 0,96$, а также риски $\alpha = \beta = 0,1$.

Определить план одноступенчатого контроля.

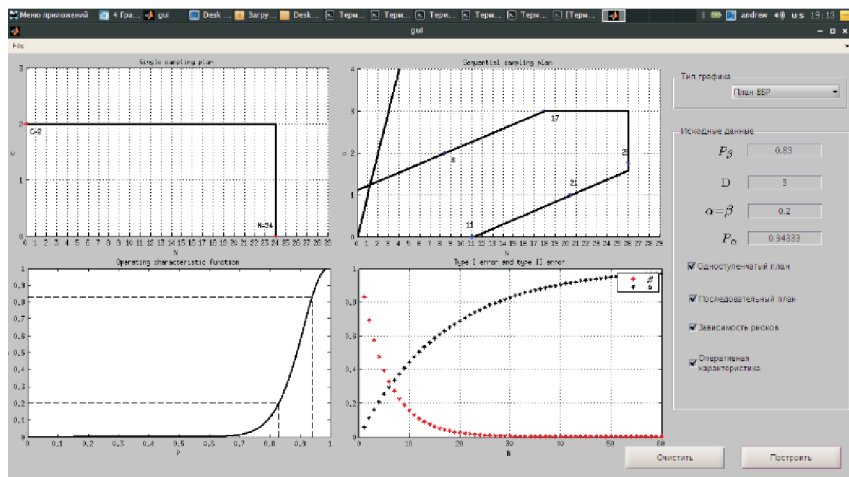
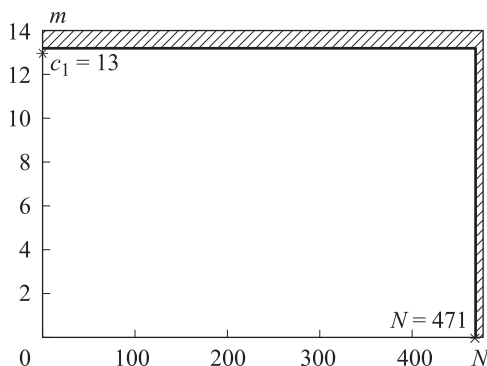


Рис. 3.8. Интерфейс программы TExPTest1.0

Рис. 3.9. План одноступенчатых контрольных испытаний. Звездочками на рисунке обозначены параметры плана на осях объема выборки и число отрицательных исходов



Решение. ► С помощью программы TExPTest1.0 для заданных P_α , P_β , α и β находим $N = 471$ и $c_1 = 13$ (рис. 3.9) и получаем оперативную характеристику плана (рис. 3.10). Это означает, что для контроля необходимо организовать 471 цикл работы изделия длительностью 20 ч каждый. Испытания прекращаются либо при возникновении 14-го отказа с отрицательным результатом, либо по окончании 471-го цикла с положительным результатом, если к этому моменту число зафиксированных отказов было меньше 14.

Истинные риски составляют $\alpha' = 0,0948$ и $\beta' = 0,0999$. Поскольку элемент, отработавший 20 ч, не может считаться новым, для контроля необходим 471 элемент. ◀

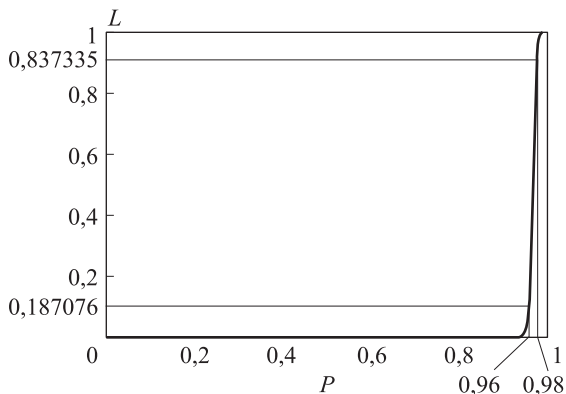


Рис. 3.10. Оперативная характеристика плана одноступенчатых контрольных испытаний

Пример 3.2. По требованиям ТЗ вероятность безотказной работы программатора при наработке 150 ч должна быть не менее 0,9, риски $\alpha = \beta = 0,2$.

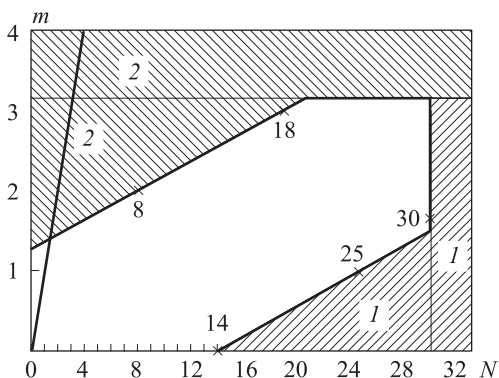
Определить план последовательного контроля.

Решение. ► Из соображений максимального удовлетворения интересов потребителя примем $P_\beta = 0,9$. Учитывая рекомендации ГОСТ Р 27.403–2009 для исходных данных, выберем разрешающий коэффициент $D = 2$, следовательно, $P_\alpha = 0,95$. Анализируя зависимости рисков от объемов испытаний, приходим к выводу, что исходные данные не обеспечивают заданные риски (например, при $c = 2$ имеем $\alpha' = \beta' \approx 0,27$). Для решения задачи можно принять более высокие значения рисков или расширить интервал (P_α, P_β) путем увеличения D . Рассмотрим вариант увеличения разрешающего коэффициента. Пусть $D = 3$ и $P_\beta = 0,85$. Рекомендация ГОСТа для расположения P_3 в интервале $\left[(P_\beta + P_\alpha)/2; P_\alpha \right]$ соблюдена.

Для заданных P_α , P_β , α и β находим границы областей приемки и браковки (на рис. 3.11 они заштрихованы). Истинные риски составляют $\alpha' = 0,163$ и $\beta' = 0,187$.

Рис. 3.11. План последовательных контрольных испытаний:

1 — область приемки; 2 — область браковки



Ожидаемое число наблюдений для принятия решения при $P = P_\alpha$

$$n = \frac{(1 - \alpha) \ln[(1 - \alpha)/\beta] - \alpha \ln[(1 - \beta)/\alpha]}{P_\alpha \ln(P_\alpha/P_\beta) - (1 - P_\alpha) \ln[(1 - P_\beta)/(1 - P_\alpha)]} = 16,39.$$

Для контроля необходимо организовать 17 циклов работы изделия длительностью 150 ч каждый. По мере завершения каждого цикла подсчитывают накопленное число законченных циклов N и накопленное число отрицательных исходов m , а на график плана испытаний, приведенный на рис. 3.11, наносят точки с координатами (N, m) , по которым строят ступенчатую линию. В процессе испытаний строят график реализации случайного процесса $m(N)$, испытания прекращают либо с отрицательным результатом при достижении или пересечении графиком области браковки 2, либо с положительным результатом при достижении или пересечении им области приемки 1. Поскольку элемент, отработавший 150 ч, не может считаться новым, для принятия партии по результатам испытаний без отказов потребуется 14 циклов, при возникновении одного отказа число циклов необходимо увеличить до 25, при возникновении двух или трех отказов — до 30 (табл. 3.3). ◀

Пример 3.3. Для контроля надежности микропроцессоров задан уровень средней наработки до отказа $T_\alpha = 2000$ ч, а также риски поставщика и заказчика $\alpha = \beta = 0,3$.

Требуется выбрать и построить план контрольных испытаний средней наработки до отказа.

Таблица 3.3

Табличная форма плана последовательных контрольных испытаний

m	Суммарное учитываемое число наблюдений	
	N_{2m}	N_{1m}
0	—	14
1	—	25
2	8	30
3	18	30
Решение о несоответствии принимают при числе учитываемых отказов 4 и более		—

Решение. ► Для рисков $\alpha = \beta = 0,3$ из табл. 6, приведенной в ГОСТ 27.402–95, выбираем $D = 2$. Тогда $T_\beta = T_\alpha / D = 1000$ ч.

Программа TExPTest1.0 позволяет проанализировать зависимость реальных рисков α и β от суммарной наработки $t_{\max} / T_\alpha$ при различных значениях $c_{\text{пр}}$ (рис. 3.12). Анализ графиков, представленных на рис. 3.12, показывает, что с ростом $t_{\max} / T_\alpha$ увеличивается риск заказчика и уменьшается риск поставщика. Увеличение $c_{\text{пр}}$ приводит к тому, что значения рисков в точке, где $\alpha = \beta$, уменьшаются, но равенство рисков достигается на больших наработках, что приводит к необходимости увеличения длительности испытаний или увеличению числа испытываемых изделий.

Рассмотрим *план одноступенчатого контроля*. Для полученных T_α , T_β , α и β с помощью программы TExPTest1.0 находим $t_{\max} / T_\alpha = 1,8545$ и $c_{\text{пр}} = 3$ (рис. 3.13). Это означает, что для контроля необходимо организовать испытания с суммарной наработкой не менее $t_{\max} = 1,8545 T_\alpha = 3709$ ч. Испытания прекращают либо при возникновении третьего отказа с решением о браковке партии, либо по достижении суммарной наработки $t_{\max} = 3709$ ч с решением о при-

емке, если к этому моменту число зафиксированных отказов было меньше трех. Истинные риски составляют $\alpha' = \beta' = 0,284$.

В условиях мелкосерийного производства не всегда удастся получить значительную суммарную наработку, особенно в случае дорогостоящих невосстанавливаемых изделий, тогда целесообразно применять план последовательных контрольных испытаний, который позволяет уменьшить требуемую для принятия решения наработку.

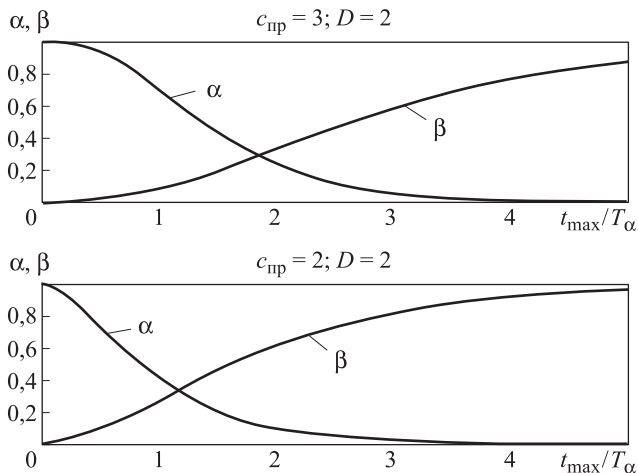
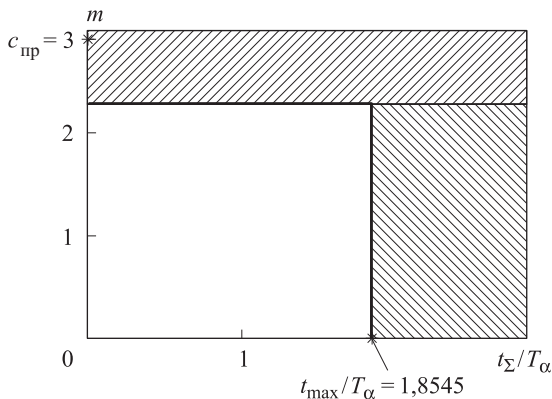


Рис. 3.12. Зависимости реальных рисков α и β от предельной суммарной наработки $t_{\max}/T_{\alpha}$ при различных значениях $c_{\text{пр}}$

Рис. 3.13. План одноступенчатых контрольных испытаний:

$c_{\text{пр}}$ — предельное число отрицательных исходов; t_{Σ}/T_{α} — предельная суммарная наработка испытуемых изделий; m — количество отрицательных исходов; звездочками на рисунке обозначены параметры плана на осях суммарной наработки и число отрицательных исходов



Рассмотрим *усеченный план последовательного контроля*. Для тех же исходных данных с помощью программы TExPTest1.0 находим границы области приемки 1 и области браковки 2 (рис. 3.14).

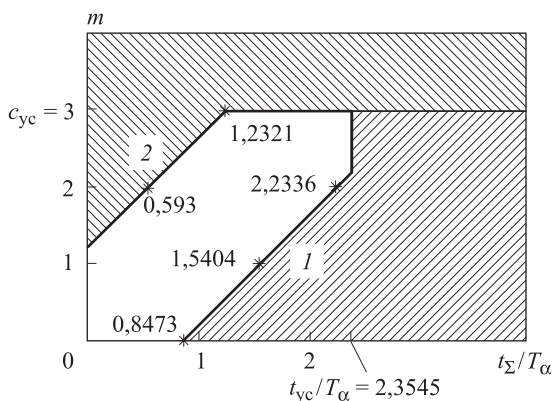


Рис. 3.14. Усеченный план последовательного контроля:

c_{yc} — предельное число учитываемых отказов, установленных до усеченного плана; m — количество отрицательных исходов; t_{Σ}/T_{α} — суммарная наработка; t_{yc}/T_{α} — значение наработки, соответствующее усечению; 1 — область приемки; 2 — область браковки; звездочками на рисунке обозначены точки принятия решения, располагающиеся на линиях браковки и приемки

Полученный план испытаний также может быть задан в табличной форме (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Табличная форма плана усеченных последовательных контрольных испытаний

m	Суммарная наработка, ч	
	Область браковки	Область приемки
0	—	1694,6
1	—	3080,8
2	1186,0	4467,2
3	2464,2	4709,0
Решение о несоответствии принимают при числе учитываемых отказов 4 и более		—

Из полученных результатов следует, что если во время испытаний при наработке $t_{\Sigma}/T_{\alpha} = 0,8473$ не произошло ни одного отказа, то можно делать заключение о приемке партии, т. е. при безотказных испытаниях требуемое для принятия решения время значительно сокращается. ◀

Литература

Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. М.: Наука, 1965.

Малафеев С.И., Копейкин А.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи: учеб. пособие. М.: Лань, 2012.

Черкесов Г.Н. Надежность аппаратно-программных комплексов: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2005.

ГОСТ 27.402–95. Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение.

ГОСТ Р 27.403–2009. Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы.

ГОСТ Р 50779.26–2007. (МЭК 60605–4:2001). Статистические методы. Точечные оценки, доверительные, предикционные и толерантные интервалы для экспоненциального распределения.

ГОСТ Р 50779.22–2005 (ИСО 2602:1980). Статистические методы. Статистическое представление данных. Точечная оценка и доверительный интервал для среднего.

Оглавление

Предисловие.....	3
Введение.....	4
Список основных обозначений	6
Глава 1. Основные термины и определения. Классификация методов статистических испытаний на надежность	9
1.1. Понятие испытаний	9
1.2. Виды испытаний	10
1.3. Планы испытаний	14
Глава 2. Определительные испытания на надежность.....	18
2.1. Оценка вероятности безотказной работы	18
2.2. Оценка параметра экспоненциального распределения	30
Глава 3. Контрольные испытания на надежность.....	57
3.1. Постановка задачи контроля надежности.....	57
3.2. Методика расчета планов одноступенчатого контроля.....	65
3.3. Методика расчета планов последовательного контроля	70
3.4. Планирование контрольных испытаний с помощью программы TExPTest1.0.....	78
Литература	86

Учебное издание

Ветрова Наталия Алексеевна
Гудков Александр Григорьевич
Козубняк Светлана Аркадьевна
Мешков Сергей Анатольевич
Назаров Владимир Васильевич
Скороходов Евгений Александрович
Шашурин Василий Дмитриевич

Испытания на надежность технических систем

Редактор *О.М. Королева*
Художник *А.С. Ключева*
Корректор *Л.В. Забродина*
Компьютерная верстка *С.А. Серебряковой*

В оформлении использованы шрифты
Студии Артемия Лебедева.

Оригинал-макет подготовлен
в Издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Подписано в печать 22.06.2015. Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 5,5. Тираж 100 экз. Изд. № 139-2014. Заказ

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.
press@bmstu.ru
www.baumanpress.ru

Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.
baumanprint@gmail.com